内生网格点方法（EGM、DC-EGM 及其扩展）

DSE2025：计量经济学会
动态结构计量经济学暑期学校

Fedor Iskhakov
澳大利亚国立大学

DSE2025，伦敦大学学院
2025 年 6 月 30 日

离散选择与连续选择？

经济学中，离散选择与连续选择往往同时存在

- 工作多少 + 何时退休/成为企业家
- 储蓄多少 + 何时买房/买车/买耐用品
- 买哪辆车 + 开多少

用传统求解方法时往往分开建模：

- 离散选择 $\rightarrow$ 在有限集合上优化
- 连续选择 $\rightarrow$ 一阶条件 + 凹性（?）
- 动态 $\rightarrow$ 动态规划（VFI、策略迭代、时间迭代）

离散选择与连续选择？

在离散—连续选择模型中：

- 本质上的非凹性
- 一阶条件并不充分
- 价值函数有拐点 + 策略函数不连续

传统方法并不理想

- 需要在状态空间的每个点上使用全局优化器
- 需要定位并跟踪拐点与不连续点
- 需要针对非光滑对象的特殊数值程序

$\Rightarrow$ **内生网格点方法**

本讲安排

1. 仅用于连续选择的原始 EGM
   只适用于特定（但有趣且重要）的模型（随机增长模型、消费—储蓄（缓冲存量）模型）

2. 不含偏好冲击的离散—连续选择 DC-EGM
   适用于含一个连续选择及额外离散选择的模型
   棘手而吓人

3. 含偏好冲击的离散—连续选择 DC-EGM
   适用于含一个连续选择及额外离散选择的模型
   结构性偏好冲击或 logit 平滑
   好得多，可以用

4. 关于多维扩展与偶尔起作用的约束的一些说明

什么是 EGM？

内生网格点方法——求解动态随机消费/储蓄问题的快速方法

1. 有限期与无限期
2. 严格凹、单调且可微的效用函数
3. 一个连续状态变量（财富），以及
   一个连续选择（消费）
4. 状态变量运动规律的特定结构（跨期预算约束）

5. 能很好地处理可能起作用的借贷约束

用于离散—连续问题的 DC-EGM

扩大可求解的问题类别：

1. A1. 严格凹、单调且可微的效用函数
2. 具有特定运动规律的连续状态 M_t
3. 额外的（离散）状态变量 st_t
   A2. st_t 的转移概率与 M_t 无关
4. 一个连续选择变量 (c_t) 与一个 $\star$ 离散选择变量 d_t

两种形式：

1. 不含偏好冲击：DC-EGM 在价值函数与策略函数上迭代，给出离散决策最优阈值（离散策略）的精确解

2. 含偏好冲击：DC-EGM 在离散选择特定的价值函数与策略函数上迭代，给出各离散备选项的选择概率

学习要点 = 需要记住的内容

1. 如果模型含有一个连续（消费）选择以及额外的离散选择 $\rightarrow$ 使用 DC-EGM
2. 在常规情形中，DC-EGM 避免了所有求根运算
3. 若效用在连续选择与离散选择之间可分，DC-EGM 可以非常容易地处理信贷约束
4. 极值偏好冲击 $\rightarrow$ 解的性质好得多
5. 比传统方法更快、更准确

EGM

简单的消费/储蓄模型（Phelps）

$$V_t(M_t) = \max_{0 \le c \le M_t} \left[u(c) + \beta E V_{t+1} \left(\tilde{R}(M_t - c) \right) \right]$$

M_t 手头现金，t 期可用的全部资源

$A_t = M_t - c_t$ t 期期末的资产（储蓄）

$\tilde{R}$: 储蓄的确定性或随机回报

$u(c)$: 当期消费的效用

$$u(c) = \frac{c^{\rho} - 1}{\rho} \underset{\rho \to 0}{\to} log(c)$$

解析解（Hakansson，1970；Phelps，1962）

$$V_{T-t}(M) = \left[\frac{M^{\rho}}{\rho}\right]\left(\sum_{i=0}^{t} K^i\right)^{(1-\rho)} - \frac{1}{\rho}\left(\sum_{i=0}^{t}\beta^i\right)$$

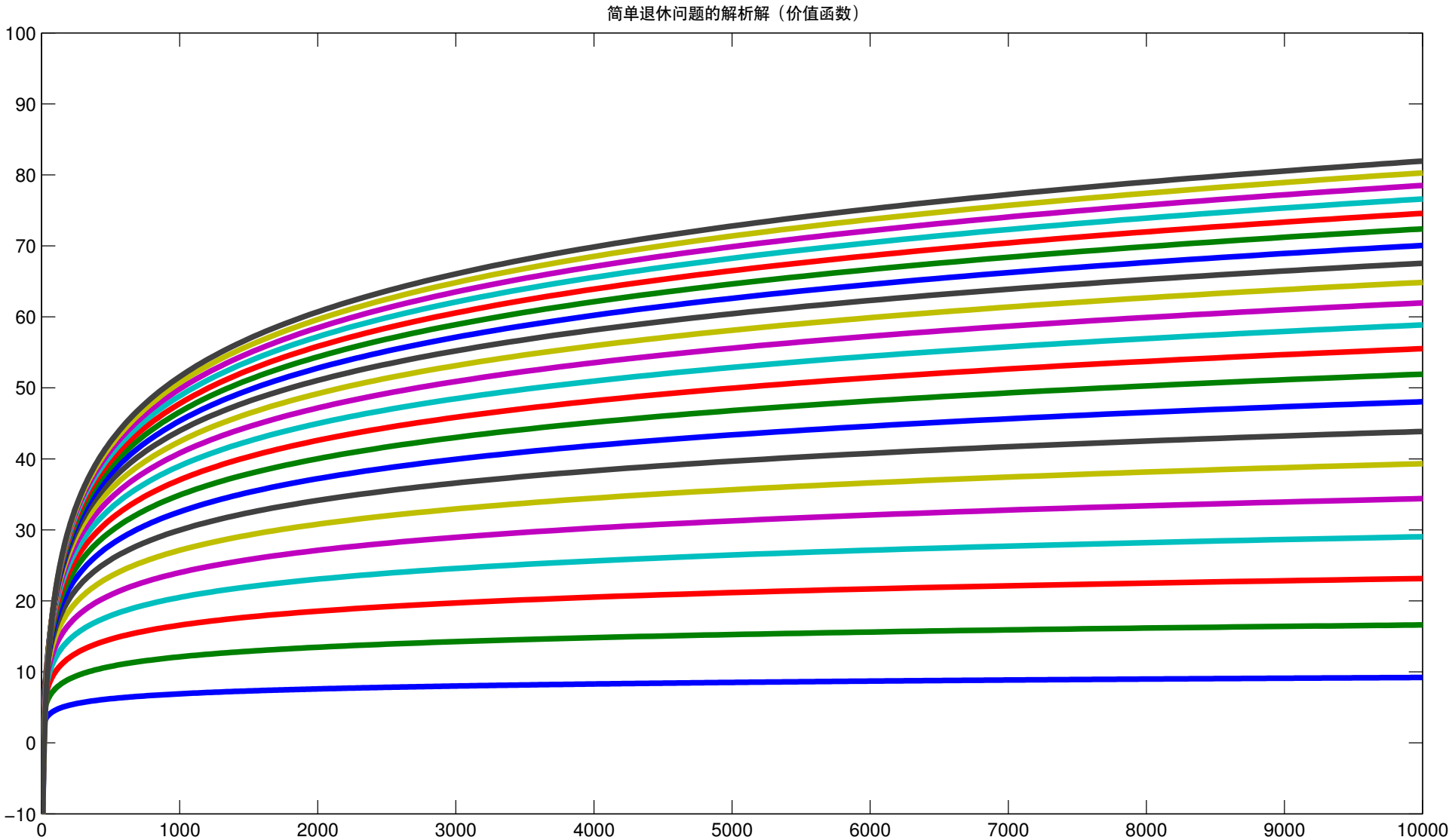
$$V_{T-t}(M) \underset{\rho\to 0}{\to} \log(M)\left(\sum_{i=0}^{t}\beta^i\right) + K_t$$

$$c_{T-t}(M) = M\left(\sum_{i=0}^{t} K^i\right)^{-1}$$

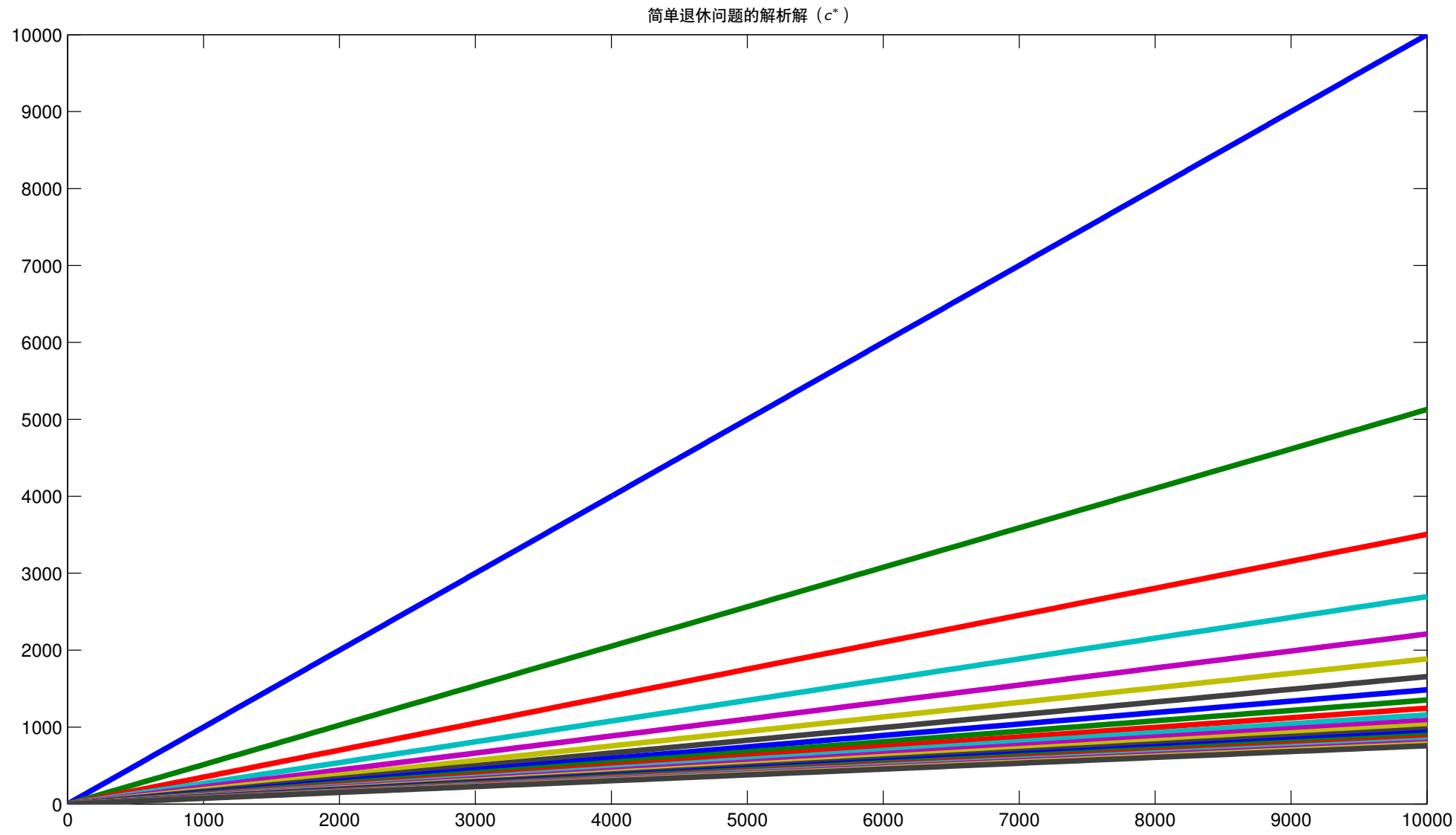
K 以及 K_t 是原始要素的函数，

$$K \underset{\rho\to 0}{\to} \beta$$

解析解：价值函数


简单退休问题的解析解（价值函数）
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
−10
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000

解析解：消费规则


简单退休问题的解析解（c^*）
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000

简单的消费/储蓄模型（Deaton）

$$V_t(M_t) = \max_{0 \le c \le M_t} \left[u(c) + \beta E V_{t+1} \left(R(M_t - c) + \tilde{y} \right) \right]$$

M_t 手头现金，t 期可用的全部资源

$A_t = M_t - c_t$ t 期期末的资产（储蓄）

R 储蓄的确定性回报

$\tilde{y}$: 随机收入

$u(c)$: 当期消费的效用

$$u(c) = \frac{c^\rho - 1}{\rho} \underset{\rho \to 0}{\to} log(c)$$

没有解析解！

传统方法：价值函数迭代

1. 在 M_t 上设定网格。对网格上的每个点：
2. 在最后一期计算 $V_T(M_T) = \max_{0 \le c_T \le M_T}\{u(c_T)\}$，并

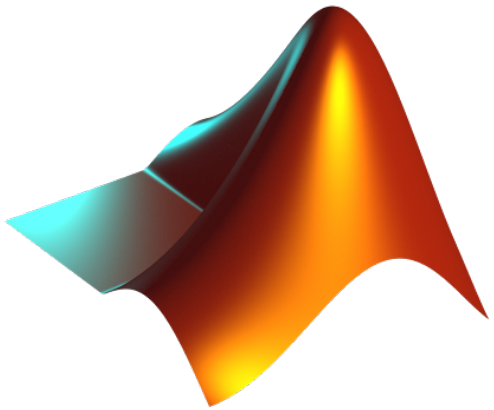
   $c_T^* = argmax_{0 \le c_T \le M_T}\{u(c_T)\}$
3. 有了 $t+1$ 期的价值函数，逆向推到 t 期，并

   $V_t(M_t) = max_{0 \le c_t \le M_t}\left\{u(c_t) + \beta E V_{t+1}\left(\tilde{R}(M_t - c_t)\right)\right\}$

   以及

   $c_t^* = argmax_{0 \le c_t \le M_t}\left\{u(c_t) + \beta E V_{t+1}\left(\tilde{R}(M_t - c_t)\right)\right\}$

   利用 Bellman 方程计算





1. Phelps 与 Deaton 模型
2. 运行 VFI 求解器

- 见代码仓库中的 code/python 目录

欧拉方程

Bellman 方程：$V_t(M_t) = \max_{0 \le c_t \le M_t} \left\{ u(c_t) + \beta E V_{t+1} \left(\tilde{R}(M_t - c_t) \right) \right\}$

Bellman 方程的一阶条件：$u'(c_t) = \beta E \left[\frac{\partial V_{t+1}(M_{t+1})}{\partial M_{t+1}} \tilde{R} \right]$

包络定理：

$$\frac{\partial V_t(M_t)}{\partial M_t} = \beta E \left[\frac{\partial V_{t+\mathbf{1}}(M_{t+\mathbf{1}})}{\partial M_{t+\mathbf{1}}} \tilde{R} \right] \Rightarrow \frac{\partial V_t(M_t)}{\partial M_t} = u'(c_t) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{\partial V_{t+\mathbf{1}}(M_{t+\mathbf{1}})}{\partial M_{t+\mathbf{1}}} = u'(c_{t+1})$$

刻画内点解的欧拉方程：$u'(c_t) = \beta E \left[u'(c_{t+1}) \tilde{R} \right]$

传统方法：求解欧拉方程

1. 在 M_t 上设定网格。对网格上的每个点：
2. 在最后一期计算
   $c_T^* = argmax_{0 \le c_T \le M_T} \{u(c_T)\}$
3. 有了 $t+1$ 期的最优消费规则 $c_{t+1}^*(M_{t+1})$，逆向推到 t 期，并

   由方程求出 c_t
   $$u'(c_t) = \beta E\left[u'\left(c_{t+1}^*\left(\tilde{R}(M_t - c_t)\right)\right)\tilde{R}\right]$$
   以恢复 $c_t^*(M_t)$
4. 当 M_t 小到信贷约束起作用时，欧拉方程不成立，需要特殊处理

如果不需要求根会怎样？

使用数值优化

- 相对较慢：在状态空间的每个点上都要做迭代数值优化！
- 在非凸问题中很难找到全局最优
- 由于固定网格上没有信贷约束开始起作用的那个点，精度会有损失

即使使用最先进的求解器也是如此！

不使用数值优化

- 快得多：在状态空间的每个点上都不需要迭代方法
- 更准确：利用了问题的解析结构

内生网格点方法（EGM）



Carroll 2006，Economics Letters
求解动态随机最优化问题的内生网格点方法。

思路

- 不在状态空间的每个点上搜索最优决策（传统方法）
- 而是寻找使任意选定的决策（消费 $\rightarrow$ 储蓄）成为最优的状态变量（资产水平）（EGM）

EGM 算法

从 $c_T^\star = M_T$ 开始。在每一期 $t = T, T-1, .., 1$:

EGM 一步

1. 从固定（或自适应）网格中取下一个值 $A =$ 当期储蓄 $(= M_t - c_t)$
2. 跨期预算约束: $A \to M_{t+1}$
   $M_{t+1} = \tilde{R}(M_t - c_t) = \tilde{R} \cdot A$
3. $t+1$ 期的策略函数: $M_{t+1} \to c_{t+1}$
   $c_{t+1} = c_{t+1}^\star (M_{t+1})$
4. 反解欧拉方程: $c_{t+1} \to c_t$
   $c_t = (u')^{-1} \left(\beta E \left[\tilde{R} \cdot u' \left(c_{t+1}^\star (M_{t+1}) \right) | A \right] \right)$
5. 期内预算约束: $c_t + A = M_t \to c_t(M_t)$
   $M_t = c_t + A \to c_t^\star (M_t)$

EGM 算法

从 $c_T^\star = M_T$ 开始。在每一期 $t = T, T-1, .., 1$:

EGM 一步

1. 从固定（或自适应）网格中取下一个值 $A =$ 当期储蓄 $(= M_t - c_t)$
2. 跨期预算约束: $A \to M_{t+1}$
   $M_{t+1} = \tilde{R}(M_t - c_t) = \tilde{R} \cdot A$
3. $t+1$ 期的策略函数: $M_{t+1} \to c_{t+1}$
   $c_{t+1} = c_{t+1}^\star (M_{t+1})$
4. 反解欧拉方程: $c_{t+1} \to c_t$
   $c_t = (u')^{-1} \left(\beta E \left[\tilde{R} \cdot u' \left(c_{t+1}^\star (M_{t+1}) \right) | A \right] \right)$
5. 期内预算约束: $c_t + A = M_t \to c_t(M_t)$
   $M_t = c_t + A \to c_t^\star (M_t)$

EGM 算法

从 $c_T^\star = M_T$ 开始。在每一期 $t = T, T-1, .., 1$:

EGM 一步

1. 从固定（或自适应）网格中取下一个值 $A =$ 当期储蓄 $(= M_t - c_t)$
2. 跨期预算约束: $A \to M_{t+1}$
   $M_{t+1} = \tilde{R}(M_t - c_t) = \tilde{R} \cdot A$
3. $t+1$ 期的策略函数: $M_{t+1} \to c_{t+1}$
   $c_{t+1} = c_{t+1}^\star (M_{t+1})$
4. 反解欧拉方程: $c_{t+1} \to c_t$
   $c_t = (u')^{-1} \left(\beta E \left[\tilde{R} \cdot u' \left(c_{t+1}^\star (M_{t+1}) \right) | A \right] \right)$
5. 期内预算约束: $c_t + A = M_t \to c_t(M_t)$
   $M_t = c_t + A \to c_t^\star (M_t)$

EGM 算法

从 $c_T^\star = M_T$ 开始。在每一期 $t = T, T-1, .., 1$:

EGM 一步

1. 从固定（或自适应）网格中取下一个值 $A =$ 当期储蓄 $(= M_t - c_t)$
2. 跨期预算约束: $A \to M_{t+1}$
   $M_{t+1} = \tilde{R}(M_t - c_t) = \tilde{R} \cdot A$
3. $t+1$ 期的策略函数: $M_{t+1} \to c_{t+1}$
   $c_{t+1} = c_{t+1}^\star (M_{t+1})$
4. 反解欧拉方程: $c_{t+1} \to c_t$
   $c_t = (u')^{-1} \left(\beta E \left[\tilde{R} \cdot u' \left(c_{t+1}^\star (M_{t+1}) \right) | A \right] \right)$
5. 期内预算约束: $c_t + A = M_t \to c_t(M_t)$
   $M_t = c_t + A \to c_t^\star (M_t)$

EGM 算法

从 $c_T^\star = M_T$ 开始。在每一期 $t = T, T-1, .., 1$:

EGM 一步

1. 从固定（或自适应）网格中取下一个值 $A =$ 当期储蓄 $(= M_t - c_t)$
2. 跨期预算约束: $A \to M_{t+1}$
   $M_{t+1} = \tilde{R}(M_t - c_t) = \tilde{R} \cdot A$
3. $t+1$ 期的策略函数: $M_{t+1} \to c_{t+1}$
   $c_{t+1} = c_{t+1}^\star (M_{t+1})$
4. 反解欧拉方程: $c_{t+1} \to c_t$
   $c_t = (u')^{-1} \left(\beta E \left[\tilde{R} \cdot u' \left(c_{t+1}^\star (M_{t+1}) \right) | A \right] \right)$
5. 期内预算约束: $c_t + A = M_t \to c_t(M_t)$
   $M_t = c_t + A \to c_t^\star (M_t)$

EGM 算法

从 $c_T^\star = M_T$ 开始。在每一期 $t = T, T-1, .., 1$:

EGM 一步

1. 从固定（或自适应）网格中取下一个值 $A =$ 当期储蓄 $(= M_t - c_t)$
2. 跨期预算约束: $A \to M_{t+1}$
   $M_{t+1} = \tilde{R}(M_t - c_t) = \tilde{R} \cdot A$
3. $t+1$ 期的策略函数: $M_{t+1} \to c_{t+1}$
   $c_{t+1} = c_{t+1}^\star (M_{t+1})$
4. 反解欧拉方程: $c_{t+1} \to c_t$
   $c_t = (u')^{-1} \left(\beta E \left[\tilde{R} \cdot u' \left(c_{t+1}^\star (M_{t+1}) \right) | A \right] \right)$
5. 期内预算约束: $c_t + A = M_t \to c_t(M_t)$
   $M_t = c_t + A \to c_t^\star (M_t)$

把 EGM 一步看作参数曲线

$$u\big(c_t(M)\big) = \beta E\left[\tilde{R}\cdot u'\left(c_{t+1}\big(\tilde{R}A\big)\right)|A\right]$$

给定任一策略函数 $c_0(M)$，更新后的策略函数 $c(M)$ 由一条参数曲线给出

$$\begin{cases} c = (u')^{-1}\left(\beta E\left[\tilde{R}\cdot u'\left(c_0\big(\tilde{R}A\big)\right)\middle|A\right]\right) \\ M = (u')^{-1}\left(\beta E\left[\tilde{R}\cdot u'\left(c_0\big(\tilde{R}A\big)\right)\middle|A\right]\right) + A \end{cases}$$

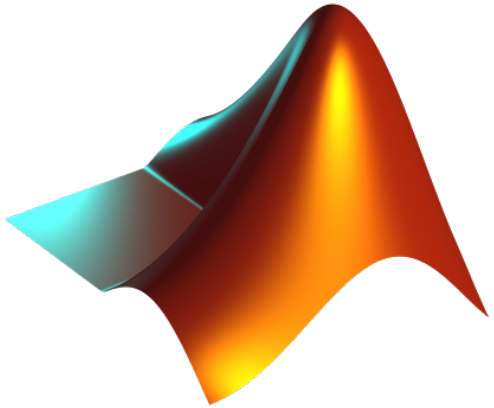
- A 是取非负值的参数

Matlab 实现（minimal.m）

```
[quadp quadw]=quadpoints(EXPN,0,1);
quadstnorm=norminv(quadp,0,1);
sgrid=linspace(0,MMAX,NM);
policy{TBAR}.w=[0 MMAX];
policy{TBAR}.c=[0 MMAX];
for it=TBAR-1:-1:1
 w1=Y+exp(quadstnorm*SIGMA)*(1+R)*sgrid;
 c1=interp1(policy{it+1}.w,policy{it+1}.c,w1,'linear'
 rhs=quadw'*(1./c1);
 policy{it}.c=[0 1./(DF*(1+R)*rhs)];
 policy{it}.w=[0 sgrid+policy{it}.c(2:end)];
end
```

EGM 的精度与速度

	传统欧拉方法	EGM
运行时间	37 秒	0.11 秒
$c_t^\star$ 的最大绝对误差	5e-9	4e-14
$c_t^\star$ 的平均绝对误差	1.4e-12	1.5e-14
$V_t(M)$ 的最大绝对误差	39.466	15.163
$V_t(M)$ 的平均绝对误差	2.5e-02	3.2e-02





1. 比较 VFI 与 EGM 求解器的速度
2. 用 VFI 与 EGM 的解模拟平坦的消费路径

- 见代码仓库中的 code/python 目录

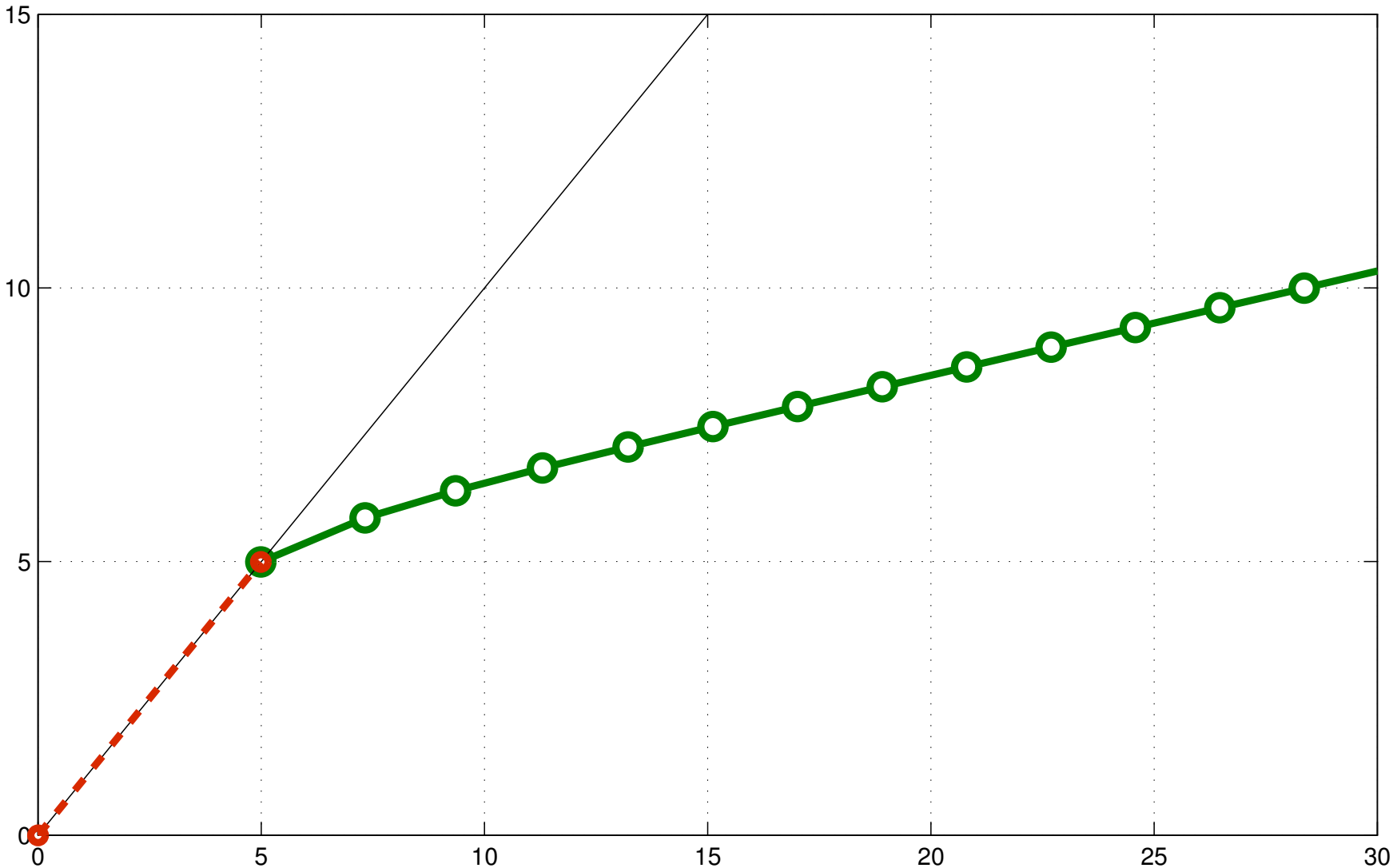
EGM 与信贷约束

定理：储蓄的单调性

效用函数单调且凹 $\Rightarrow$
期末资产 $A_t = M_t - c_t$ 关于 M_t 不减

- 当 $A = 0$ 时，EGM 循环给出界定信贷约束区域的手头现金值 M_t^{cc}
- 对所有 $M_t < M_t^{cc}$，信贷约束起作用 $\Rightarrow c_t = M_t$
- 信贷约束区域内的消费规则是 $(0,0)$ 与 (M_t^{cc}, M_t^{cc}) 之间的 45° 线
- 就像把点 $(0,0)$ 与 (M_t^{cc}, M_t^{cc}) “连起来”一样简单

EGM 与信贷约束



信贷约束与价值函数

- EGM 之所以能很好地处理信贷约束，是因为从来不需要计算接近零的消费的效用
- 当必须计算价值函数时这无法避免，但……

$M_t < M_t^{cc}$

$V_t(M) = u(M) + \beta EV_{t+1}(0)$

$EV_{t+1}(0)$——以 $A_t = 0$ 结束 t 期的期望价值

- 当 $M_t < M_t^{cc}$ 时，价值函数有解析形式！

DC-EGM

EGM 的推广



Iskhakov, Jørgensen, Rust, Schjerning，QE 2017
The Endogenous Grid Method for Discrete-Continuous Dynamic Choice Models with (or without) Taste Shocks

- 即 DC-EGM 论文
- 两种形式：含与不含 EV 偏好冲击
- 为实证应用设计的求解方法



Giulio Fella，RED 2014
A Generalized Endogenous Grid Method for Non-Smooth and Non-Concave Problems

- 识别问题中欧拉方程不足以保证最优的区域

- 在这些区域内使用全局优化方法（VFI），区域外使用 EGM
- 与不含偏好冲击的 DC-EGM 类似

简单退休模型

$$V_t(M_t, \mathbb{W}) = \max \left\{ \begin{array}{l} \max\limits_{0 \le c \le M_t} u(c, \mathbb{R}) + \beta E V_{t+1}\left(\tilde{R}(M_t - c), \mathbb{R}\right) \\ \max\limits_{0 \le c \le M_t} u(c, \mathbb{W}) + \beta E V_{t+1}\left(\tilde{R}(M_t - c) + y, \mathbb{W}\right) \end{array} \right\}$$

$$V_t(M_t, \mathbb{R}) = \max_{0 \le c \le M_t} \left[u(c, \mathbb{R}) + \beta E V_{t+1}\left(\tilde{R}(M_t - c), \mathbb{R}\right) \right]$$

R, W: 退休与工作状态 st_t，按照
离散选择 $d \in \{R, W\}$演化

y 确定性的工资收入

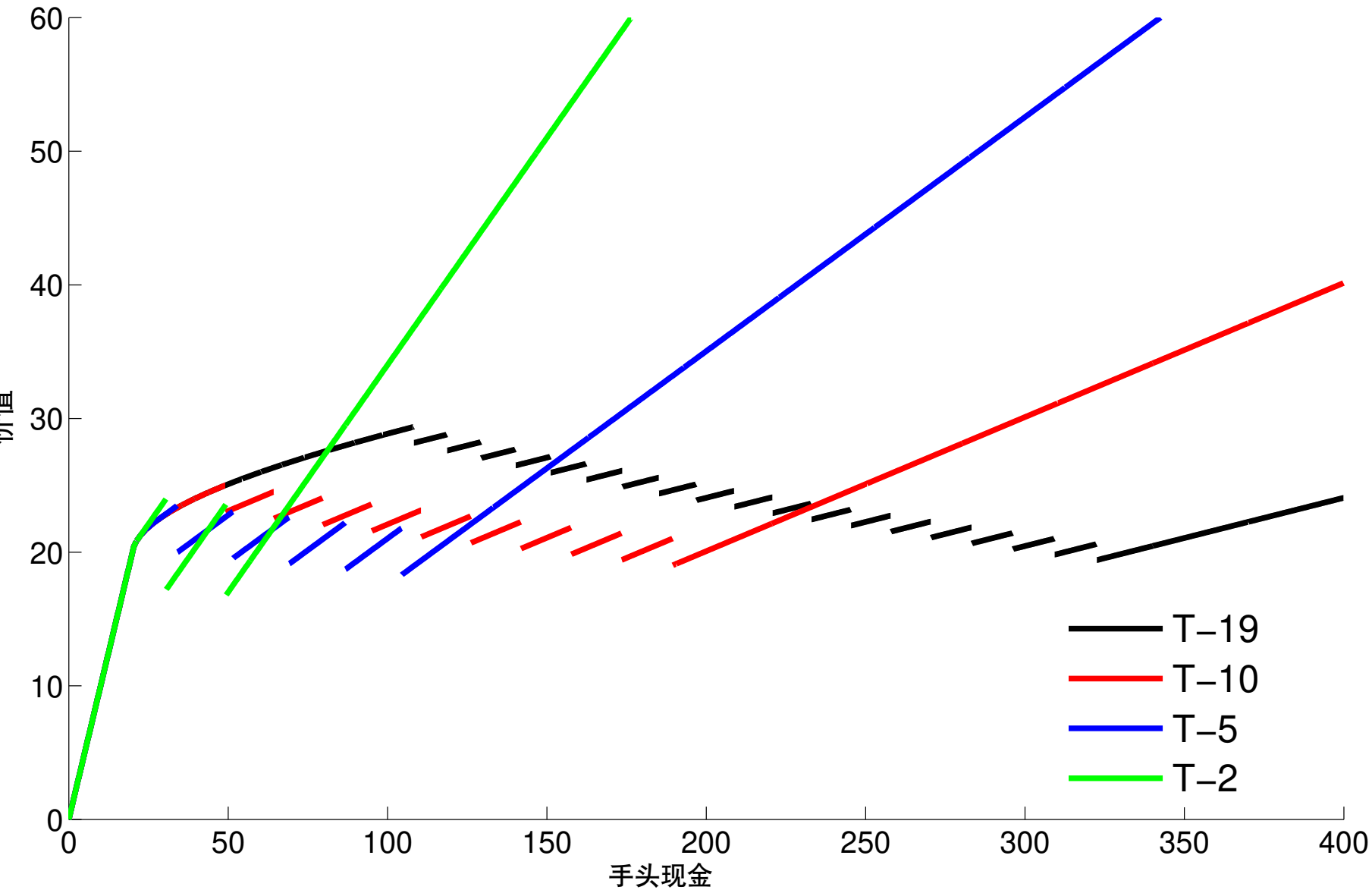
$$u(c, d) = \frac{c^\rho - 1}{\rho} - 1(d = \mathbb{W}) \underset{\rho \to 0}{\to} log(c) - 1(d = \mathbb{W})$$

解析解

$$u(c) = log(c),\ R = 1 \quad \Rightarrow \quad c^{\star}_{T-t}(M, \mathbb{W}) =$$

$$\begin{cases}
M & \text{若} \quad M \leq y/\beta \\
(y+M)/(1+\beta) & \text{若} \quad y/\beta \leq M \leq \overline{M}^{l_1}_{T-t} \\
(2y+M)/(1+\beta+\beta^2) & \text{若} \quad \overline{M}^{l_1}_{T-t} \leq M \leq \overline{M}^{l_2}_{T-t} \\
\cdots & \cdots \quad \cdots \\
((t-1)y+M)\left(\sum_{i=0}^{t-1}\beta^i\right)^{-1} & \text{若} \quad \overline{M}^{l_{t-2}}_{T-t} \leq M \leq \overline{M}^{l_{t-1}}_{T-t} \\
(ty+M)\left(\sum_{i=0}^{t}\beta^i\right)^{-1} & \text{若} \quad \overline{M}^{l_{t-1}}_{T-t} \leq M \leq \overline{M}^{r_1}_{T-t} \\
[(t-1)y+M]\left(\sum_{i=0}^{t}\beta^i\right)^{-1} & \text{若} \quad \overline{M}^{r_1}_{T-t} \leq M \leq \overline{M}^{r_2}_{T-t} \\
\cdots & \cdots \quad \cdots \\
(2y+M)\left(\sum_{i=0}^{t}\beta^i\right)^{-1} & \text{若} \quad \overline{M}^{r_{t-2}}_{T-t} \leq M \leq \overline{M}^{r_{t-1}}_{T-t} \\
(y+M)\left(\sum_{i=0}^{t}\beta^i\right)^{-1} & \text{若} \quad \overline{M}^{r_{t-1}}_{T-t} \leq M \leq \overline{M}_{T-t} \\
M\left(\sum_{i=0}^{t}\beta^i\right)^{-1} & \text{若} \quad \overline{M}_{T-t} < M
\end{cases}$$

解析解


60
50
40
30
20
10
0
价值
0
50
100
150
200
250
300
350
400
手头现金
T−19
T−10
T−5
T−2

如何处理离散/连续选择

目标:

- 避免求根
- 保持对信贷约束的高效处理

DC-EGM 1.0 版

1. 对每个离散选择 d 与每个状态 st 进行 EGM 一步
2. 计算 d 特定的价值函数与消费规则
3. 比较 d 特定的价值函数，找出最优切换点（计算上包络）
4. 由最优切换点重建整体的消费规则与价值函数

如何处理离散/连续选择

目标:

- 避免求根
- 保持对信贷约束的高效处理

DC-EGM 1.0 版

1. 对每个离散选择 d 与每个状态 st 进行 EGM 一步
2. 计算 d 特定的价值函数与消费规则
3. 比较 d 特定的价值函数，找出最优切换点（计算上包络）
4. 由最优切换点重建整体的消费规则与价值函数

如何处理离散/连续选择

目标:

- 避免求根
- 保持对信贷约束的高效处理

DC-EGM 1.0 版

1. 对每个离散选择 d 与每个状态 st 进行 EGM 一步
2. 计算 d 特定的价值函数与消费规则
3. 比较 d 特定的价值函数，找出最优切换点（计算上包络）
4. 由最优切换点重建整体的消费规则与价值函数

如何处理离散/连续选择

目标:

- 避免求根
- 保持对信贷约束的高效处理

DC-EGM 1.0 版

1. 对每个离散选择 d 与每个状态 st 进行 EGM 一步
2. 计算 d 特定的价值函数与消费规则
3. 比较 d 特定的价值函数，找出最优切换点（计算上包络）
4. 由最优切换点重建整体的消费规则与价值函数

如何处理离散/连续选择

DC-EGM 1.0 版

1. 对每个离散选择 d 与每个状态 st 进行 EGM 一步
2. 计算 d 特定的价值函数与消费规则
3. 比较 d 特定的价值函数，找出最优切换点（计算上包络）
4. 由最优切换点重建整体的消费规则与价值函数

- 不需要求根！
- 高效处理信贷约束（稍后展示）
- 需要计算价值函数
- 需要计算上包络

欧拉方程仍是必要条件吗？

DC-EGM 1.0 版

1. 对每个离散选择 d 与每个状态 st 进行 EGM 一步
2. 计算 d 特定的价值函数与消费规则
3. 比较 d 特定的价值函数，找出最优切换点（计算上包络）
4. 由最优切换点重建整体的消费规则与价值函数

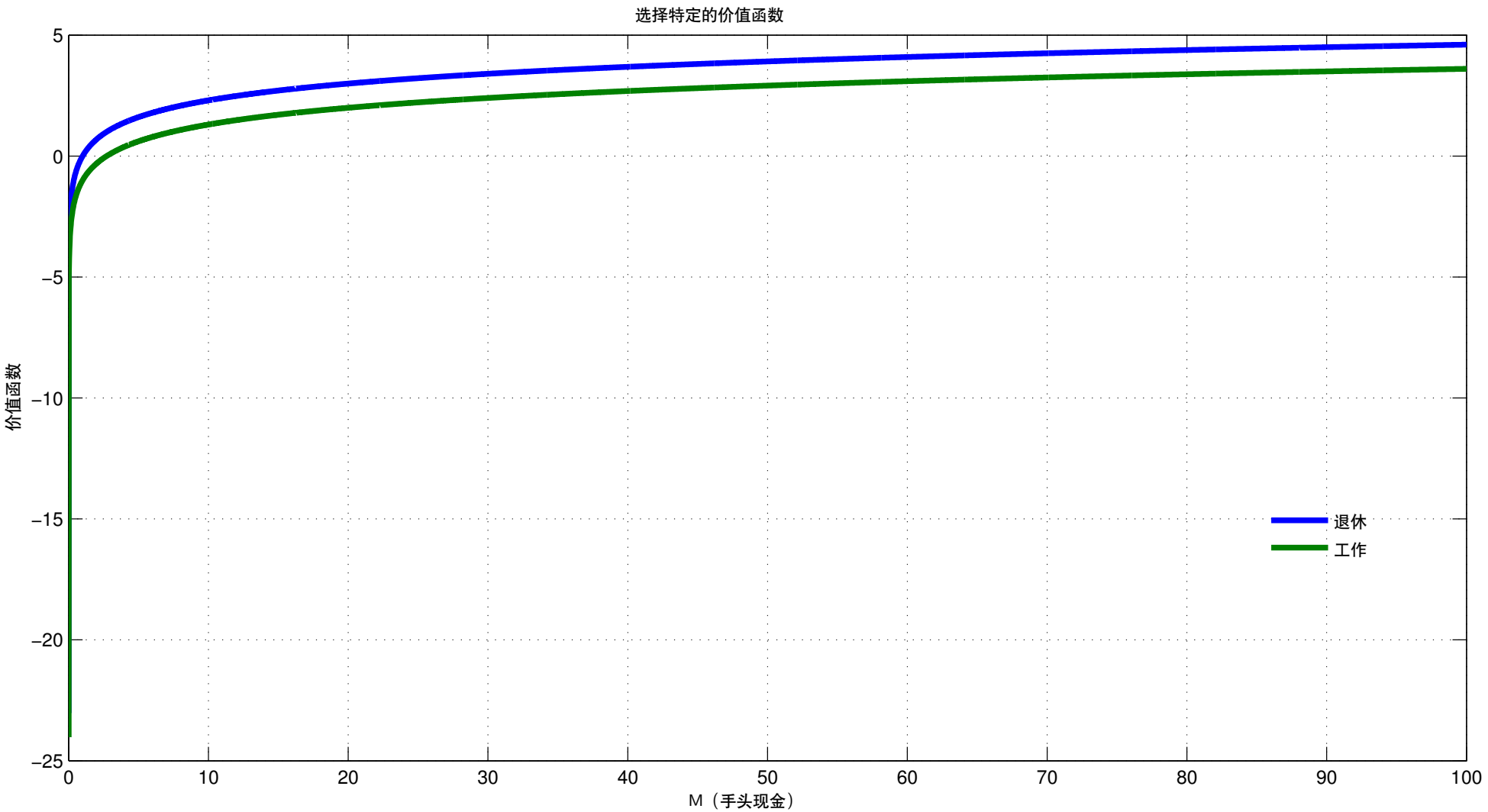


Clausen & Strub，2010—2016

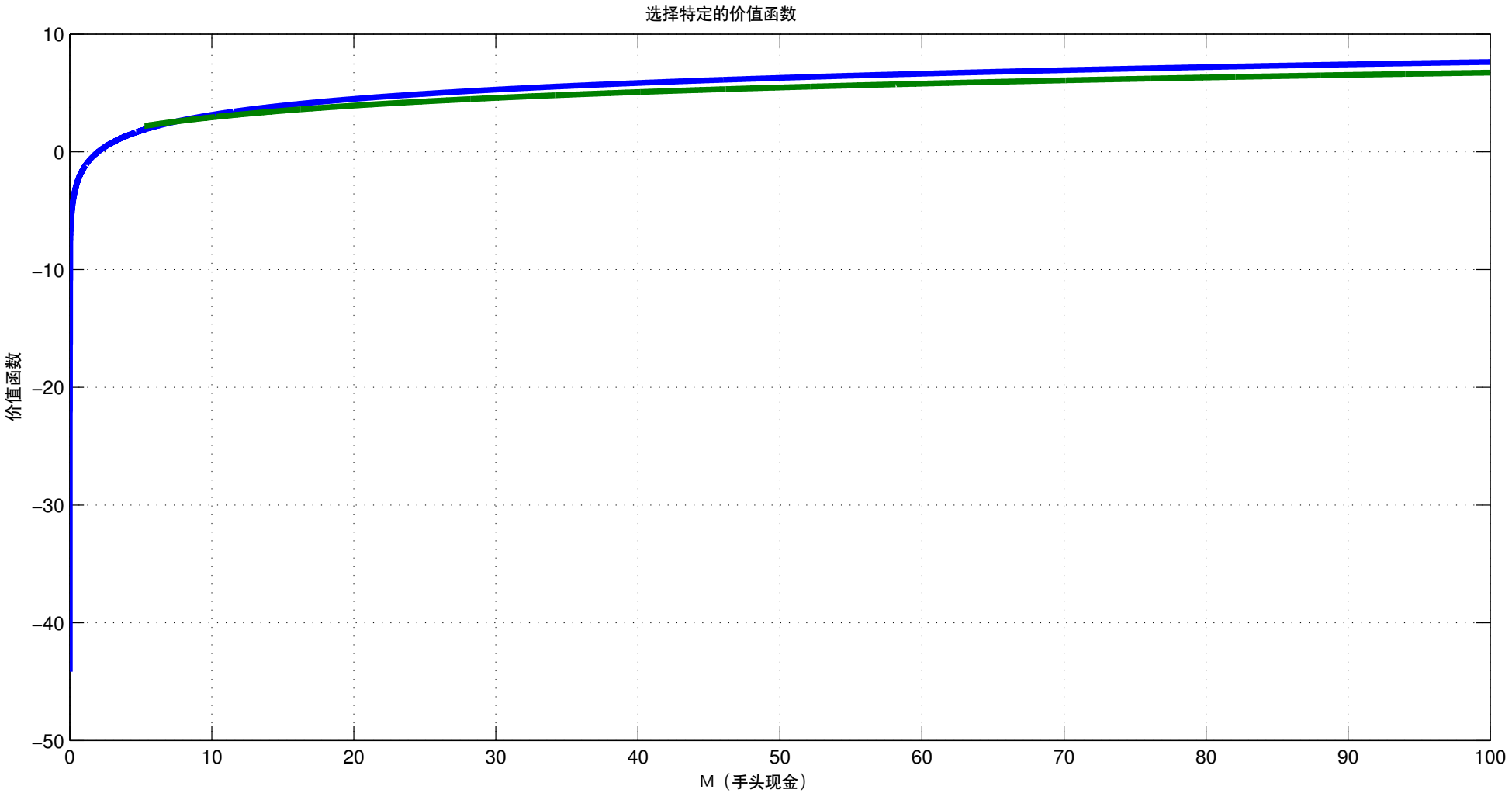
A General and Intuitive Envelope Theorem.

证明了欧拉方程对最优连续消费仍是必要条件。

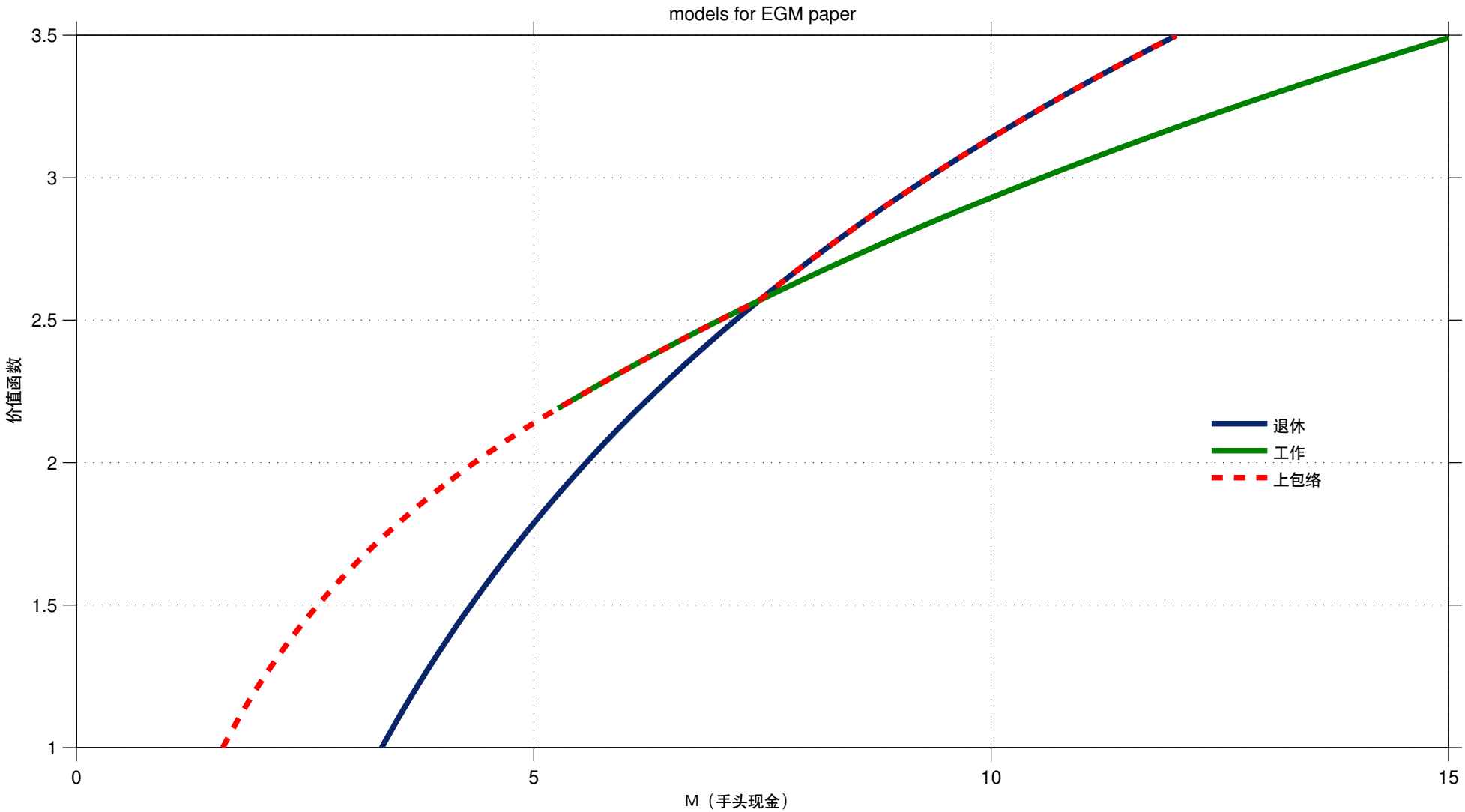
T 期：选择特定的价值函数



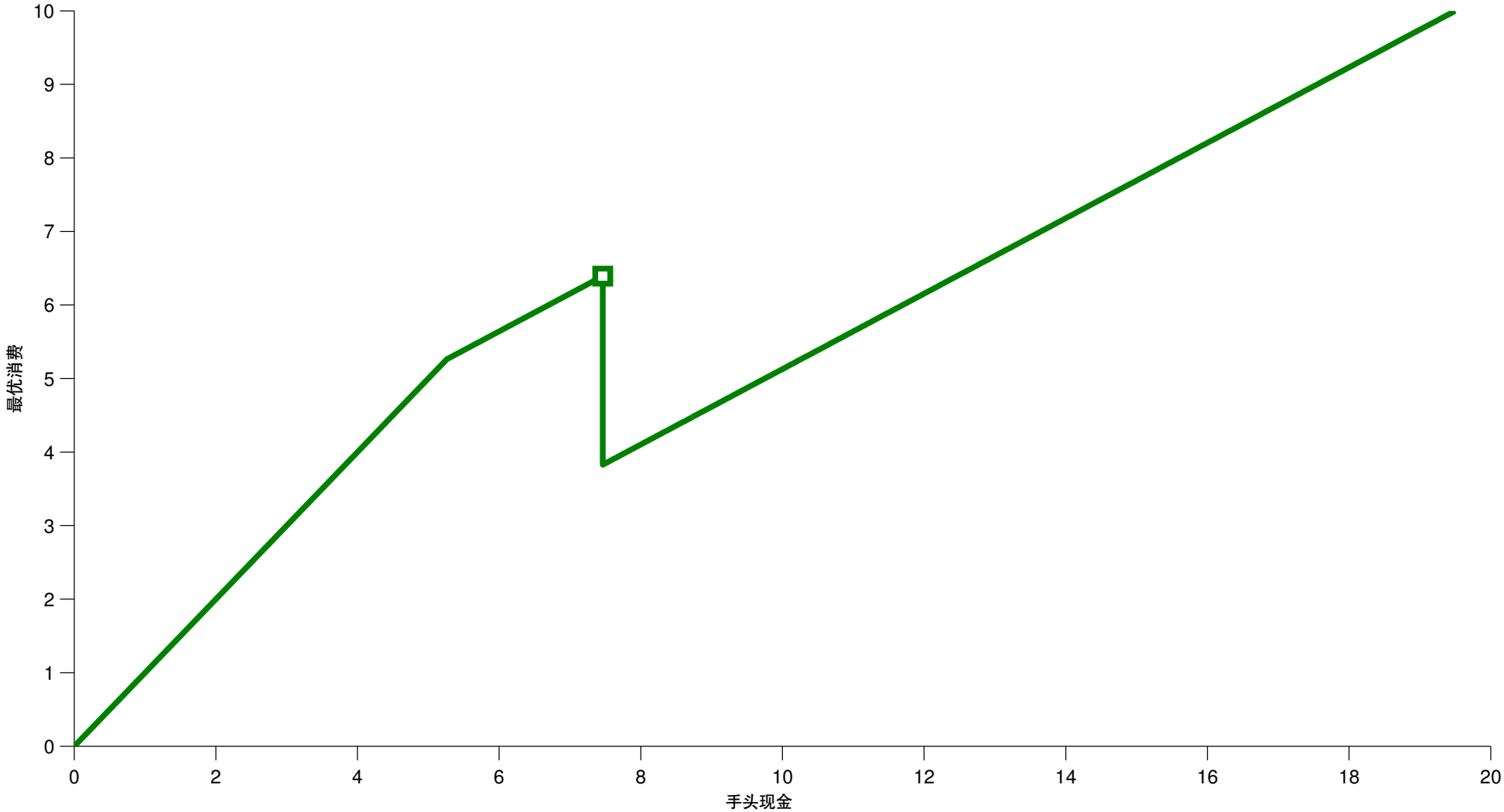
$T-1$ 期：选择特定的价值函数



$T-1$ 期：选择特定的价值函数



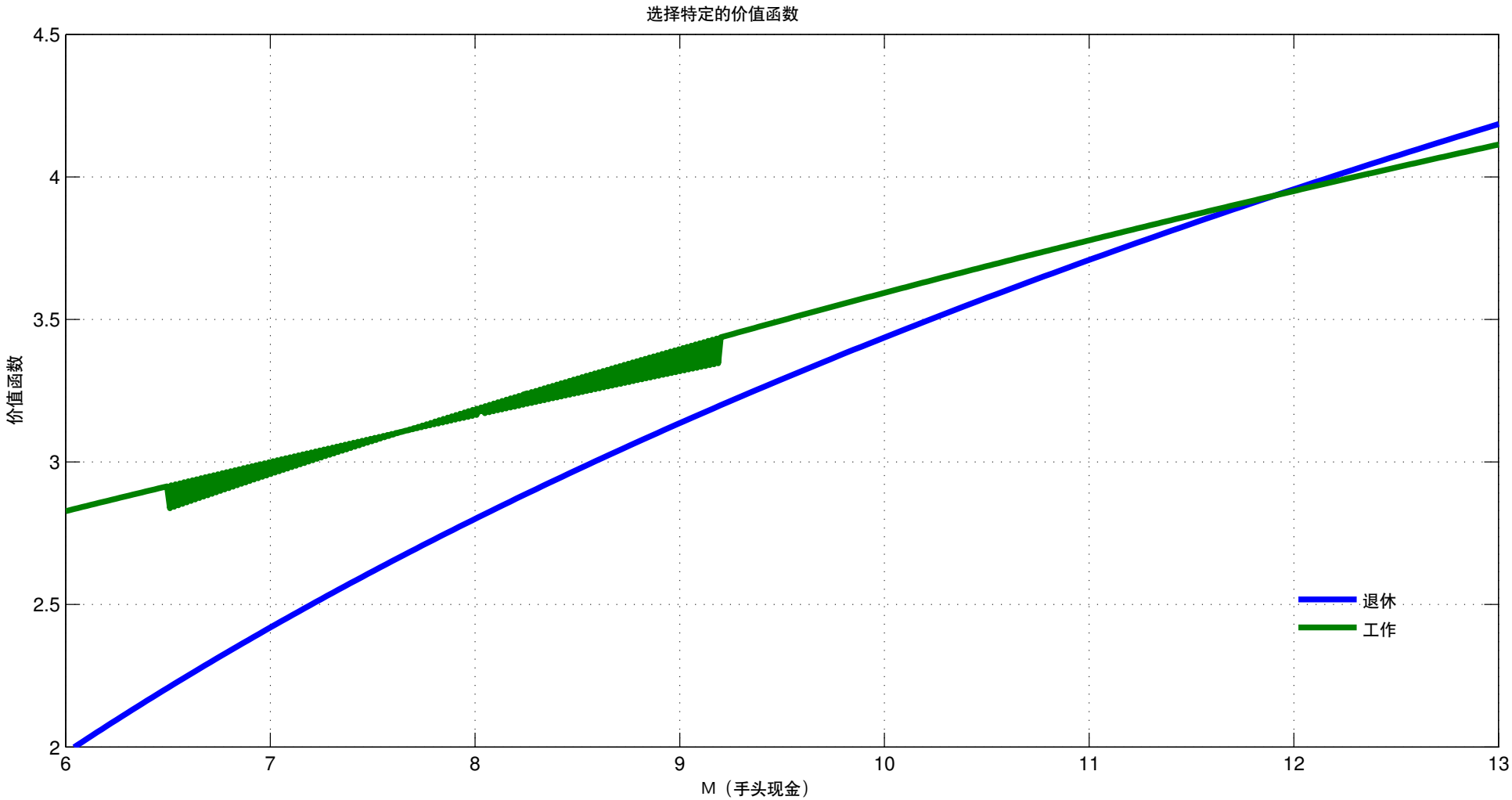
$T-1$ 期：最优消费



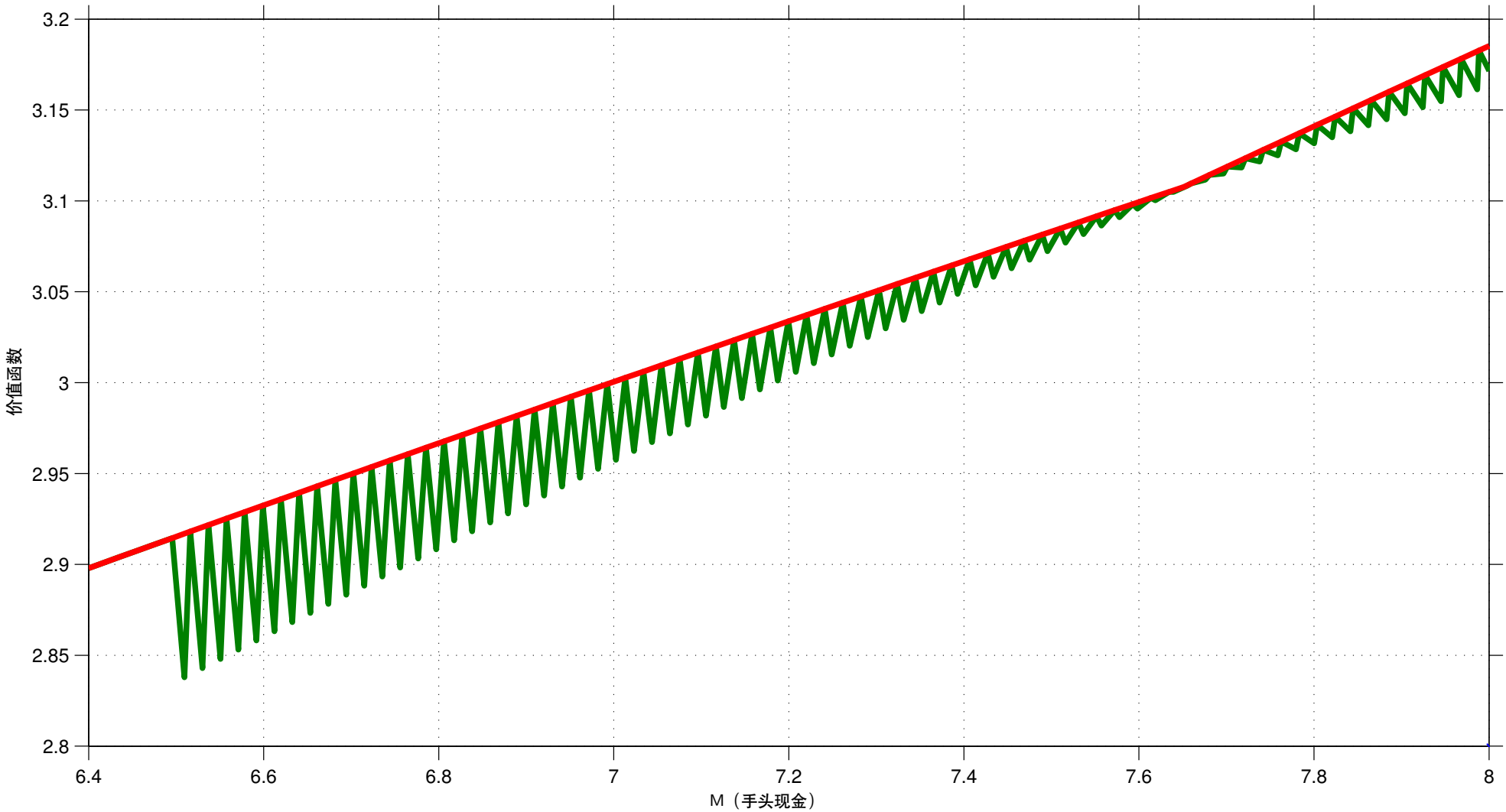
那么，发生了什么

1. d 特定的价值函数相交
   （由于收入与工作负效用之间的权衡）
   $\Downarrow$
2. 价值函数的上包络有一个拐点，合并后的消费函数有一个不连续点

$T-2$ 期：选择特定的价值函数



$T-2$ 期：次级上包络

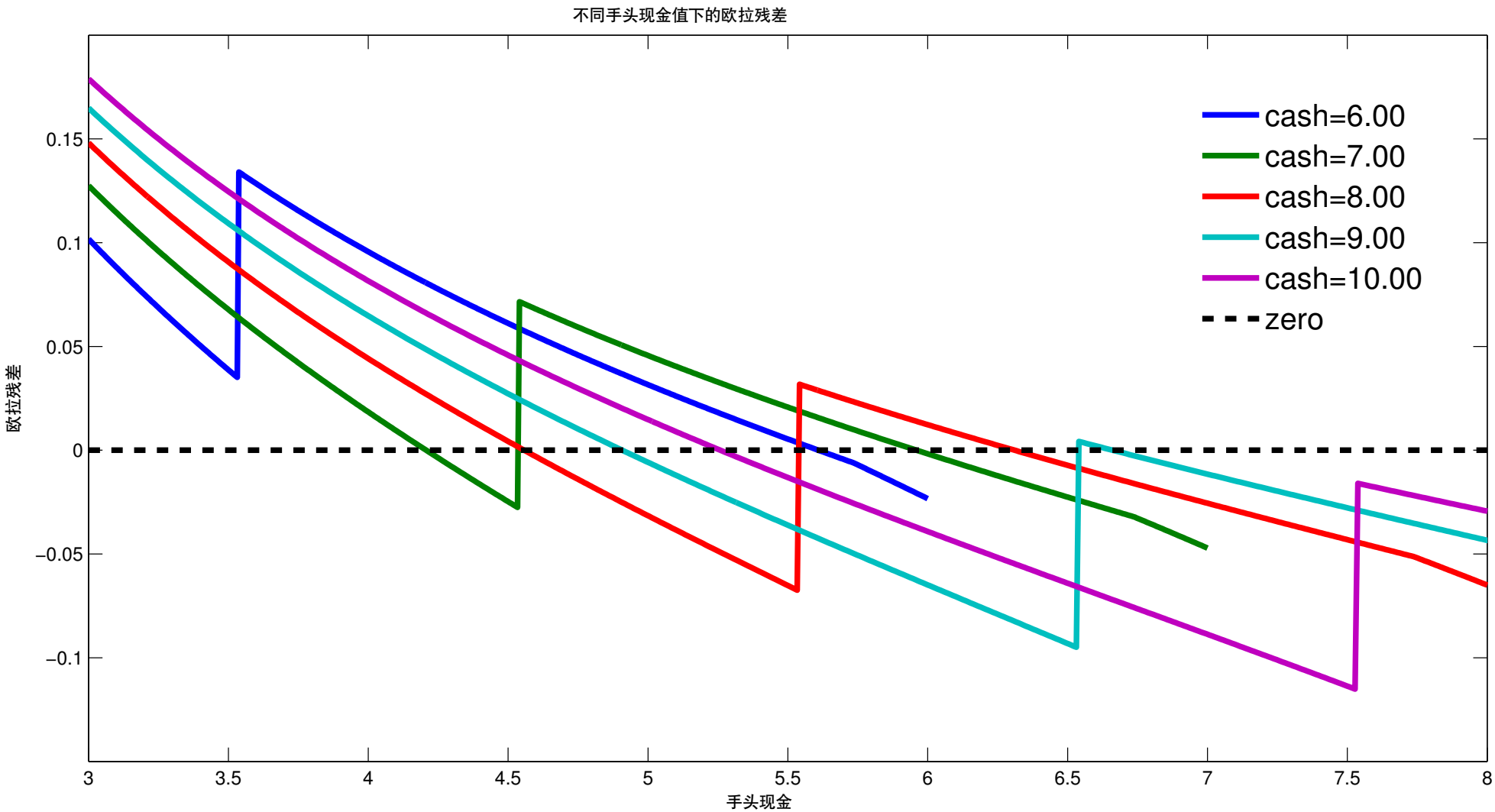


那么，发生了什么

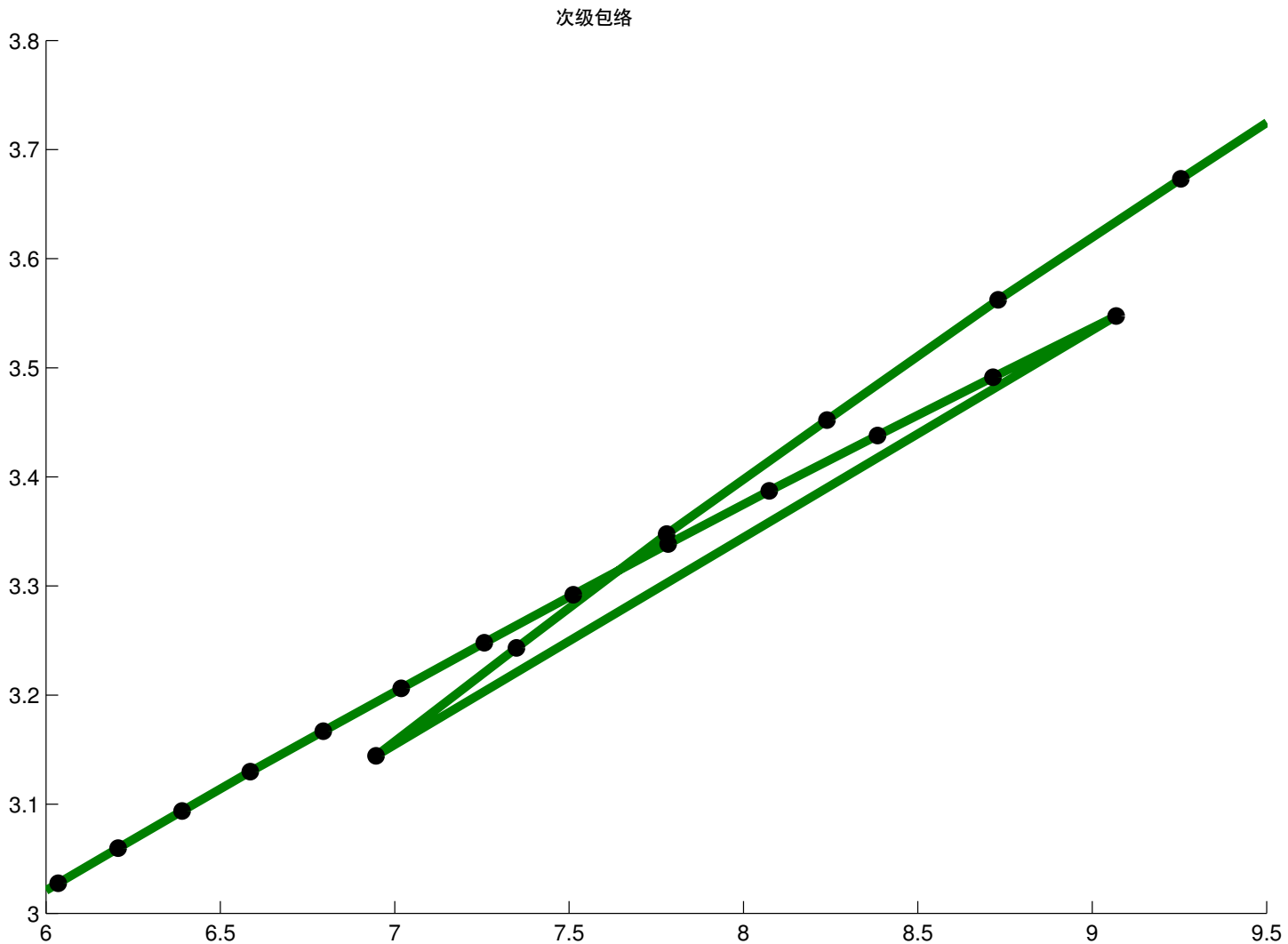
1. d 特定的价值函数相交
   （由于收入与工作负效用之间的权衡）
   $\Downarrow$
2. 价值函数的上包络有一个拐点，
   合并后的消费函数有一个不连续点
   $\Downarrow$
3. 价值函数的导数在拐点处
   不连续
   $\Downarrow$
4. 对某些财富值（在内生网格上），欧拉方程有两个解！

   若对内生网格点排序 $\rightarrow$ 锯齿区域

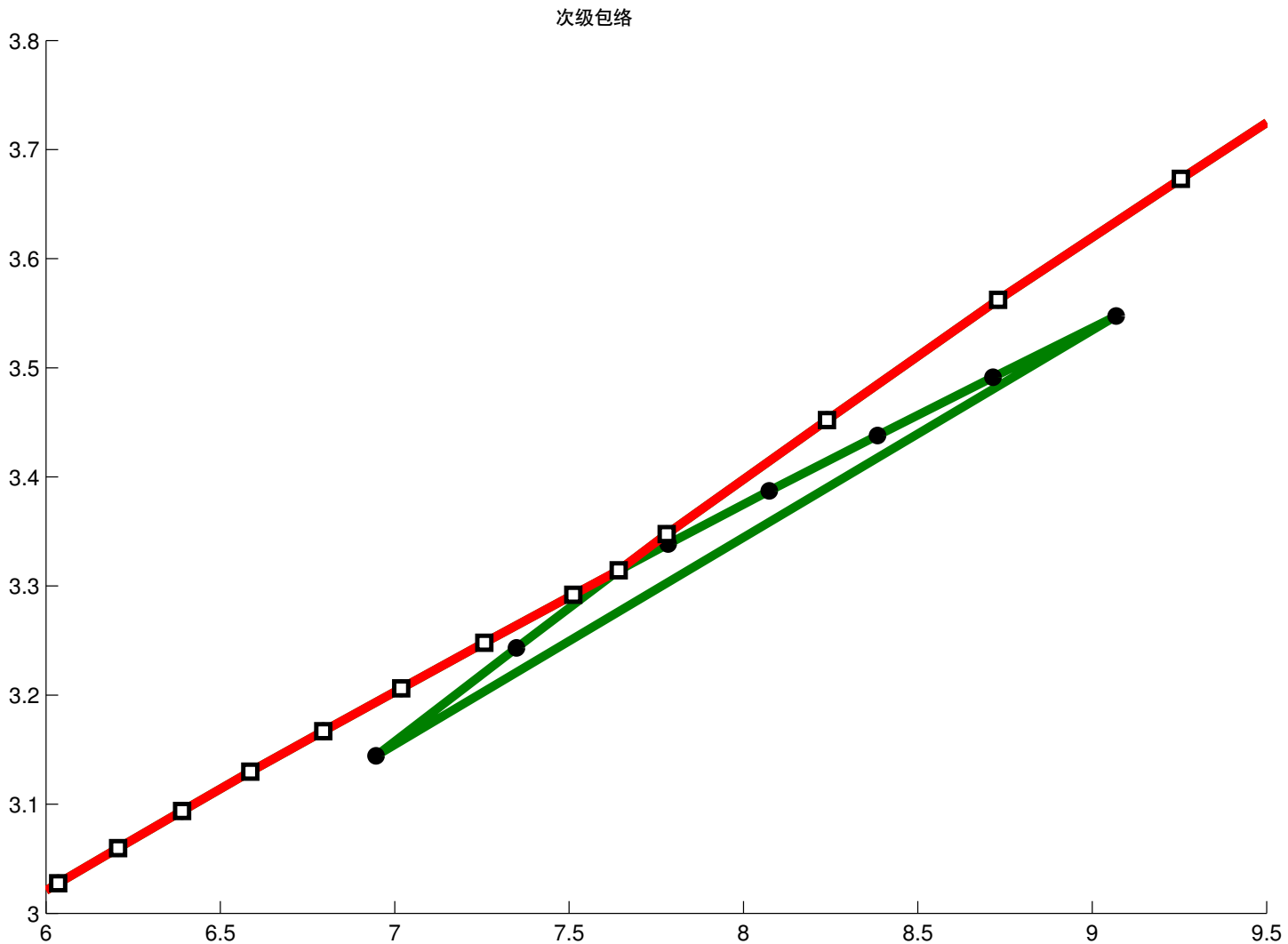
欧拉残差的多个零点


不同手头现金值下的欧拉残差
cash=6.00
cash=7.00
cash=8.00
cash=9.00
cash=10.00
zero
欧拉残差
手头现金
0.15
0.1
0.05
0
−0.05
−0.1
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8

$T-2$ 期：次级上包络：检测



$T-2$ 期：次级上包络：结果



如何用算法检测“锯齿”区域？

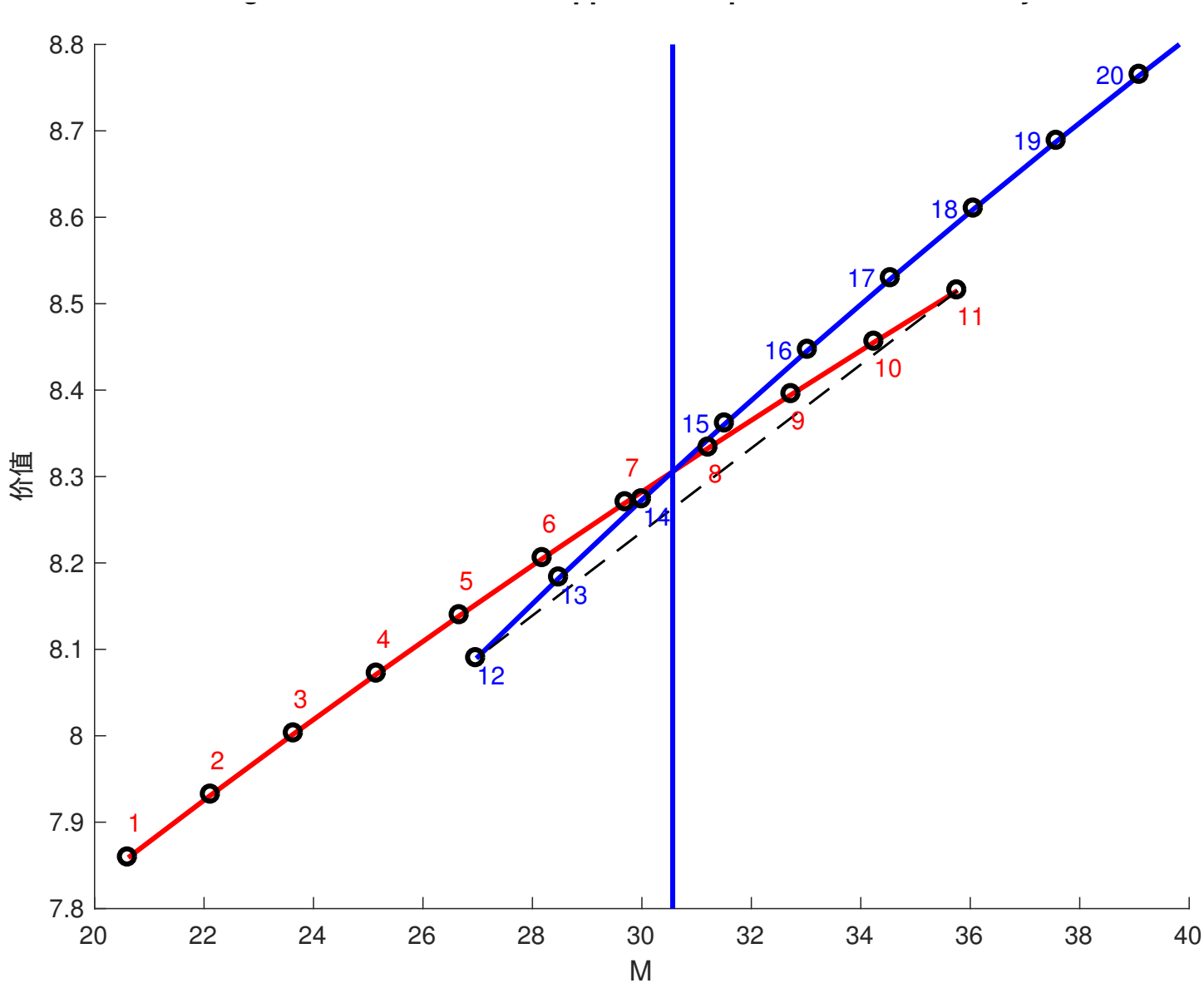
定理：单调性

在对效用函数与跨期预算约束的弱正则条件下，储蓄函数弱递增：$A_t(M'_t) \geq A_t(M''_t)$，对所有 t 与所有 $M'_t \geq M''_t$ 成立。

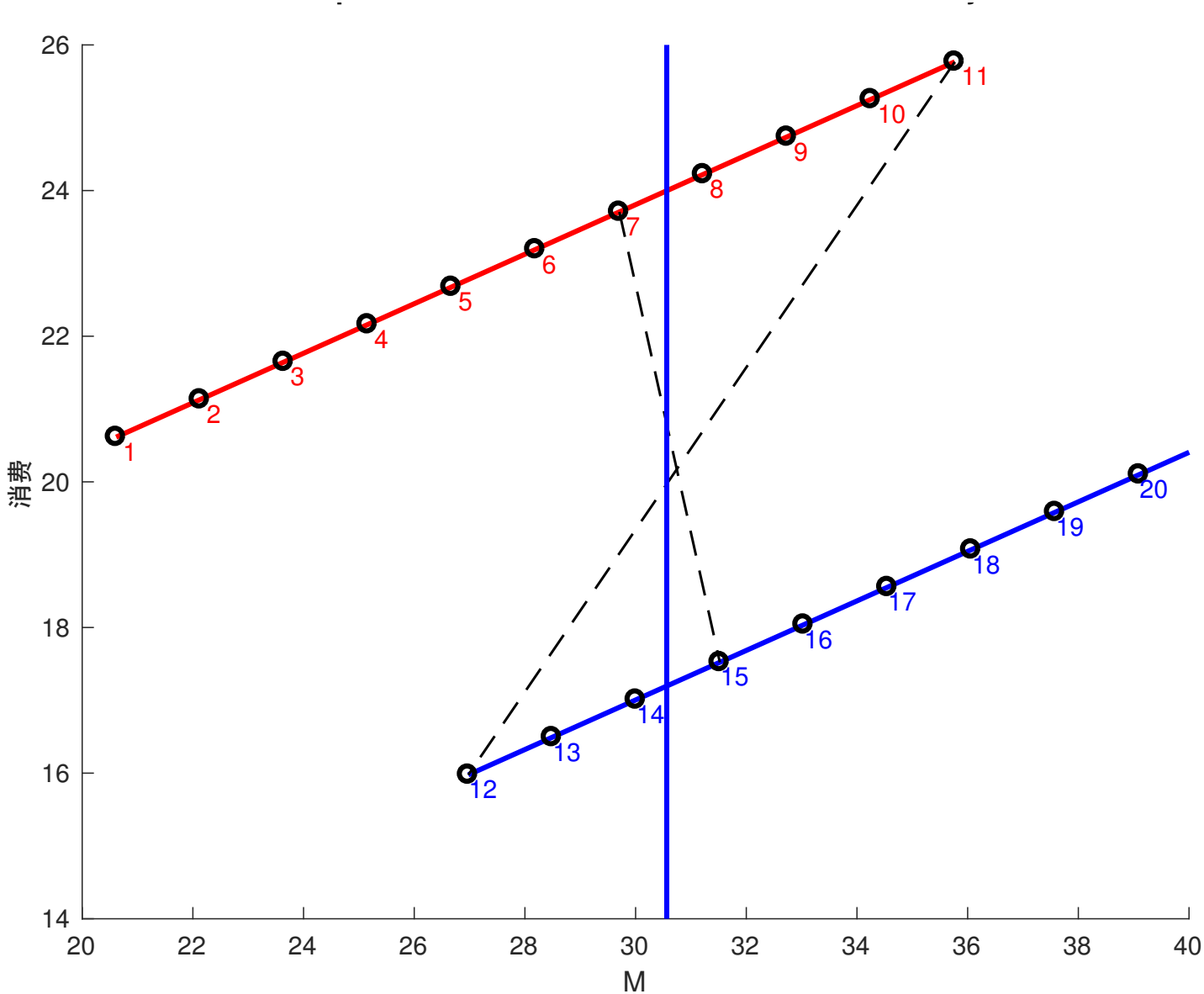
注意：储蓄函数仍可能有“向上”的跳跃

1. 将 A 上的外生网格按升序排列
2. 那么只要欧拉方程是充分条件，M 上的内生网格点序列也必须是升序的
3. 每当内生网格“向回弯折”，就把内生网格分成若干个点的子集
4. 在这些子集上的各段计算上包络
5. 删除次优的内生网格点
6. 找到拐点并将其加入内生网格

最优消费会怎样？


8.8
8.7
8.6
8.5
8.4
8.3
8.2
8.1
8
7.9
7.8
价值
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

最优消费会怎样？


消费
M
26
24
22
20
18
16
14
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

另一种方法：快速上包络扫描（FUES）



Loretti Dobrescu, Akshay Shanker（2022）
Fast Upper-Envelope Scan for Discrete-Continuous Dynamic Programming

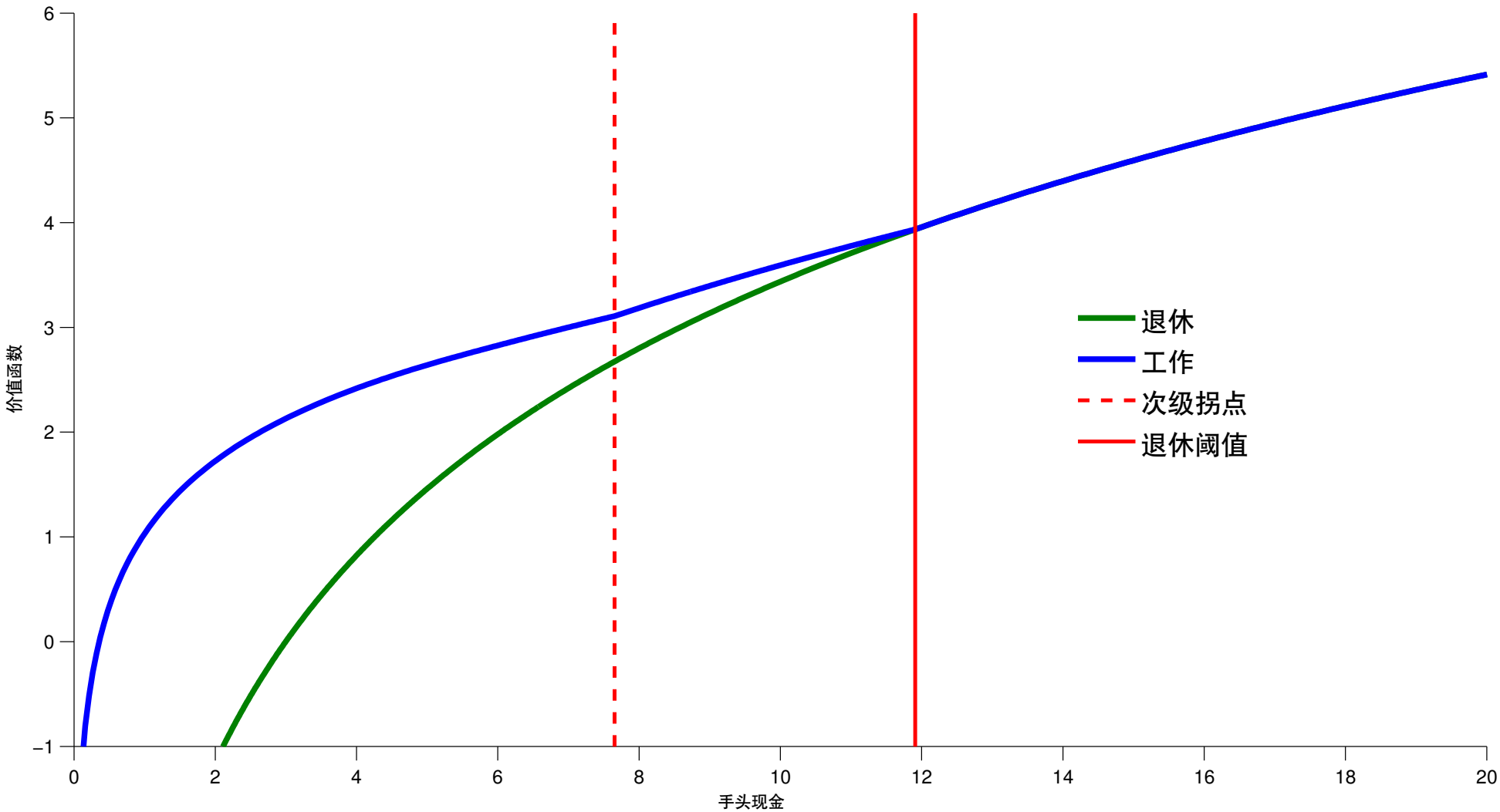
给定价值函数的内生网格点与相应的最优消费：

1. 将内生网格点按升序排列
2. 为消费的变化选定一个跳跃阈值
3. 给定内生网格上相邻的两个点，若价值“函数”下降，同时消费出现跳跃，则将该点作为劣点删除

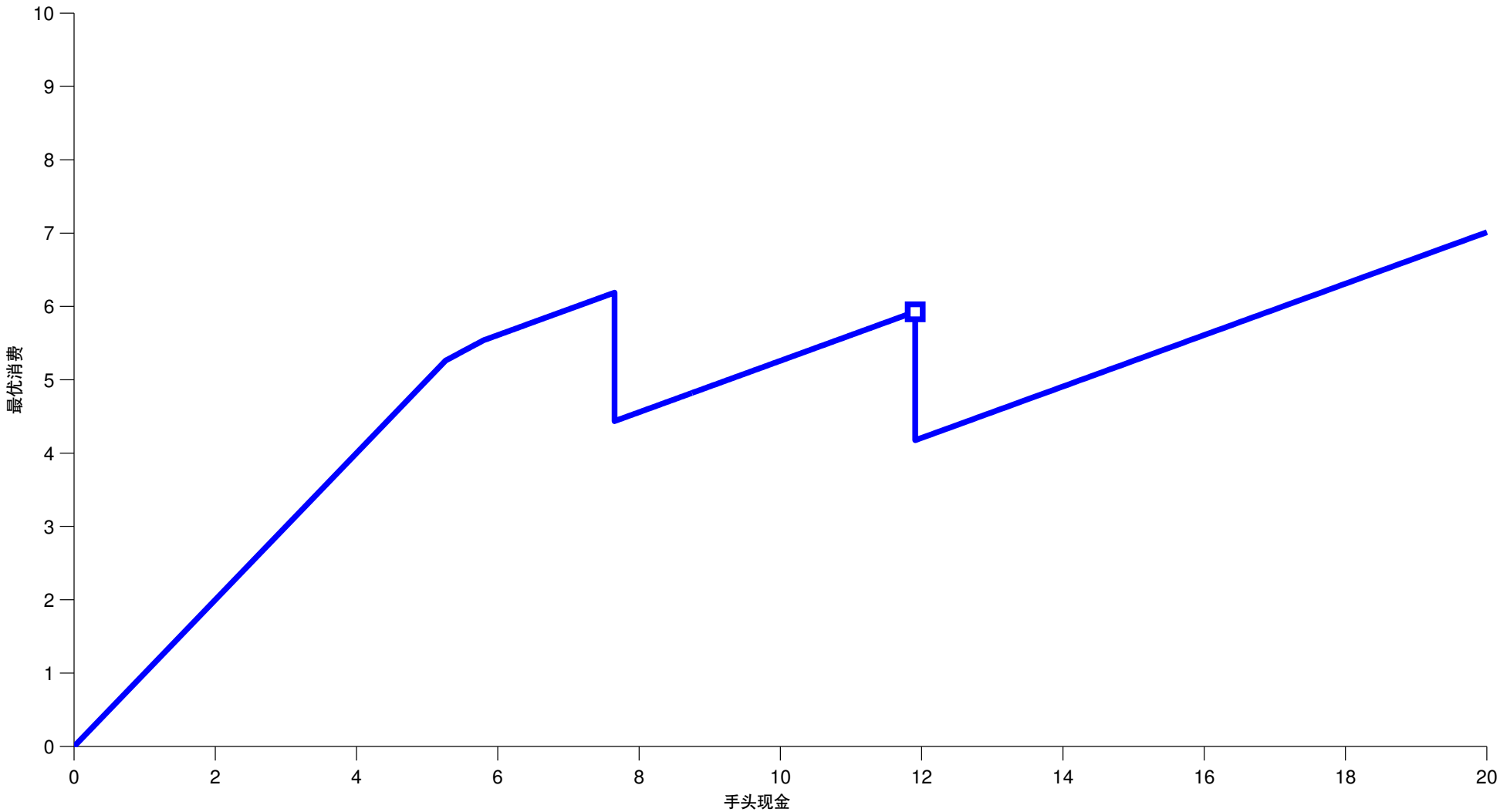
4. 继续处理排序后内生网格上的下一个点

- 不依赖于储蓄函数的单调性
- 可以推广到更高维
- 但依赖于预设的阈值，可能导致所求模型解不准确

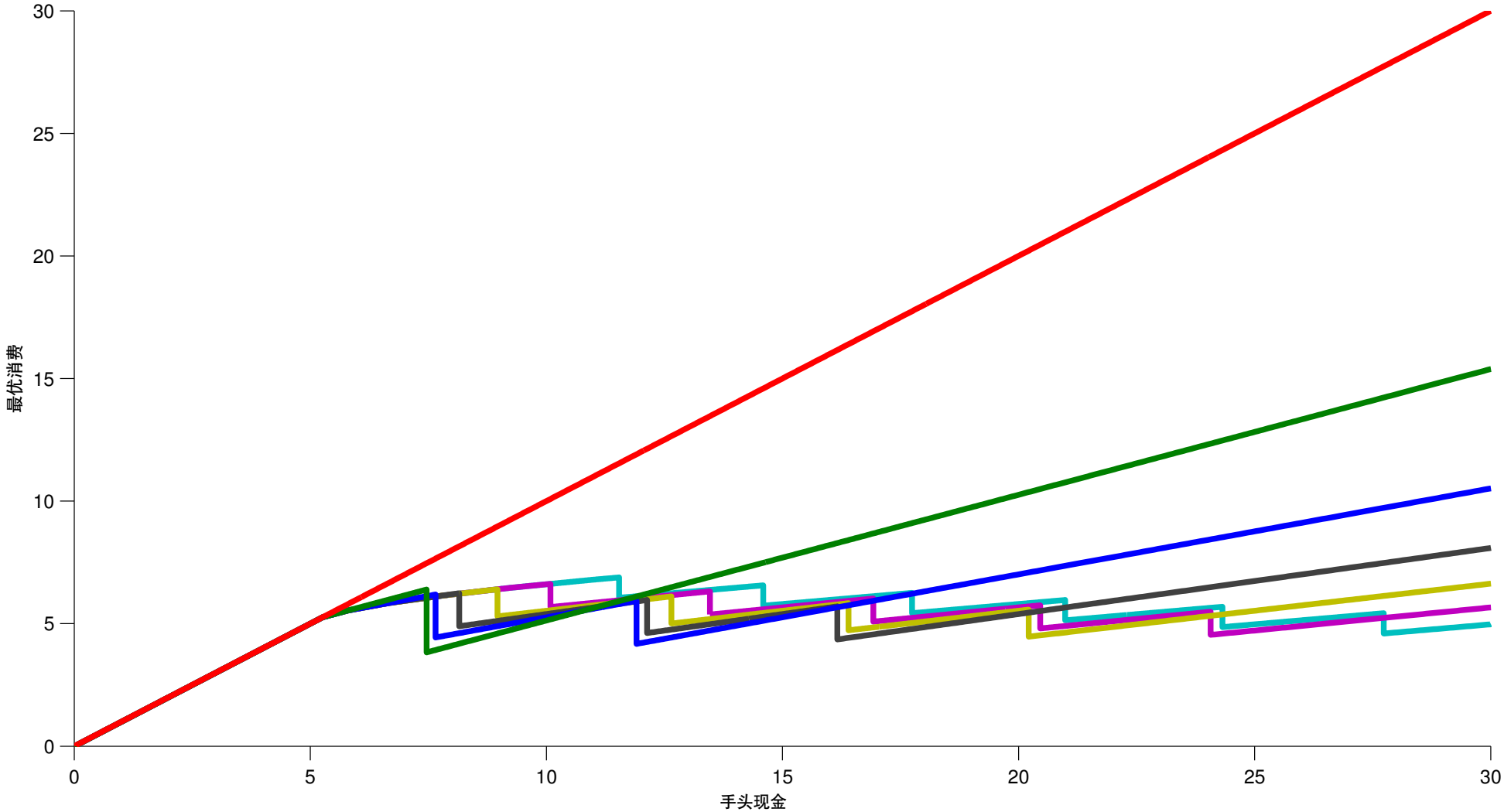
$T-2$ 期：价值函数、主要拐点与次级拐点



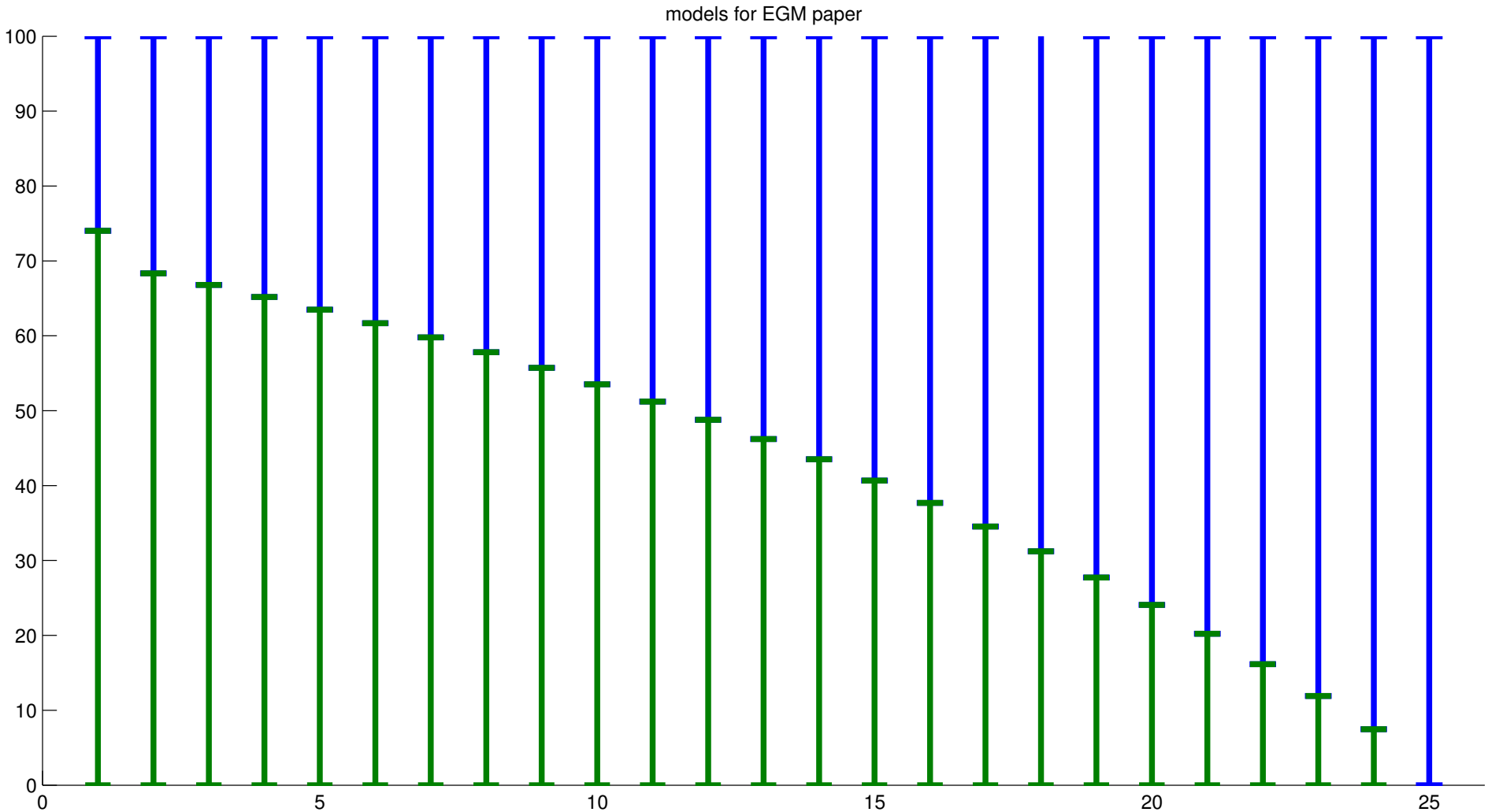
$T-2$ 期：最优消费



最优消费（多期）



最优退休（多期）



完整的 DC-EGM 算法

DC-EGM 2.0 版

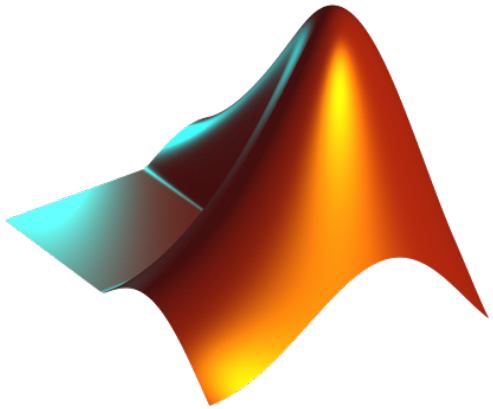
1. 从最后一期开始，计算最优消费规则与价值函数。沿时间逆向循环：
2. 对每个离散选择 d 与每个状态 st 进行 EGM 一步
3. 计算 d 特定的价值函数与消费规则
4. 在 d 特定价值函数的“锯齿”区域上计算“次级”上包络，并更新相应的消费规则
5. 比较 d 特定的价值函数，找出最优切换点（计算上包络）
6. 由最优切换点重建整体的消费规则与价值函数

完整解的性质

1. 价值函数非凹，并且有拐点
2. 消费函数有不连续点
3. 不连续点/拐点会随时间传播并累积

这些性质是模型本身的属性。
任何求解方法都必须处理这些复杂性。

DC-EGM 与解析解完全吻合！





1. 用 model_retirement.m 复现该解
2. 模拟 $\beta R = 1$ 时的消费路径，并讨论解的精度

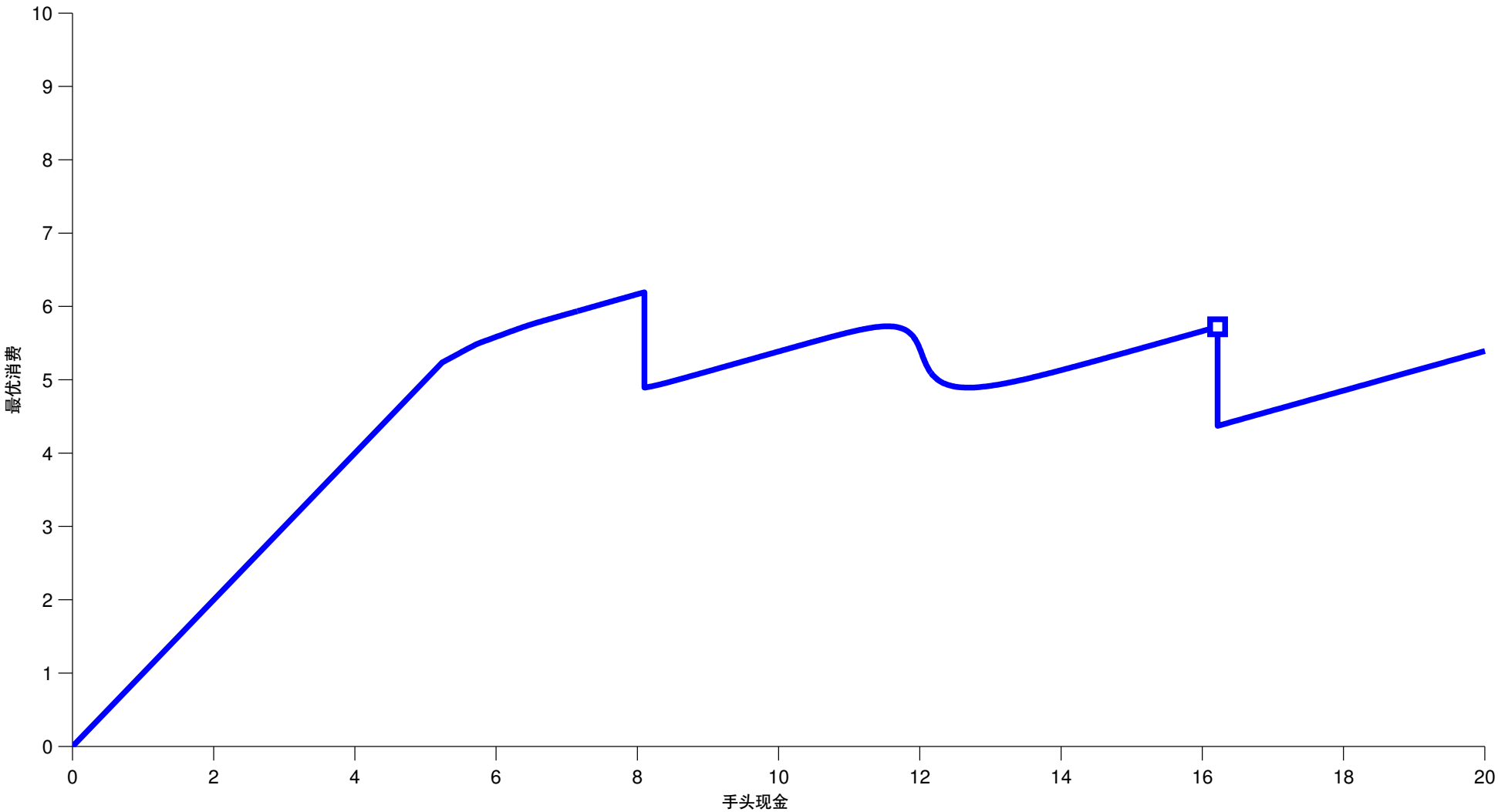
- 见代码仓库中的 code/python 目录

随机回报 $\tilde{R}$

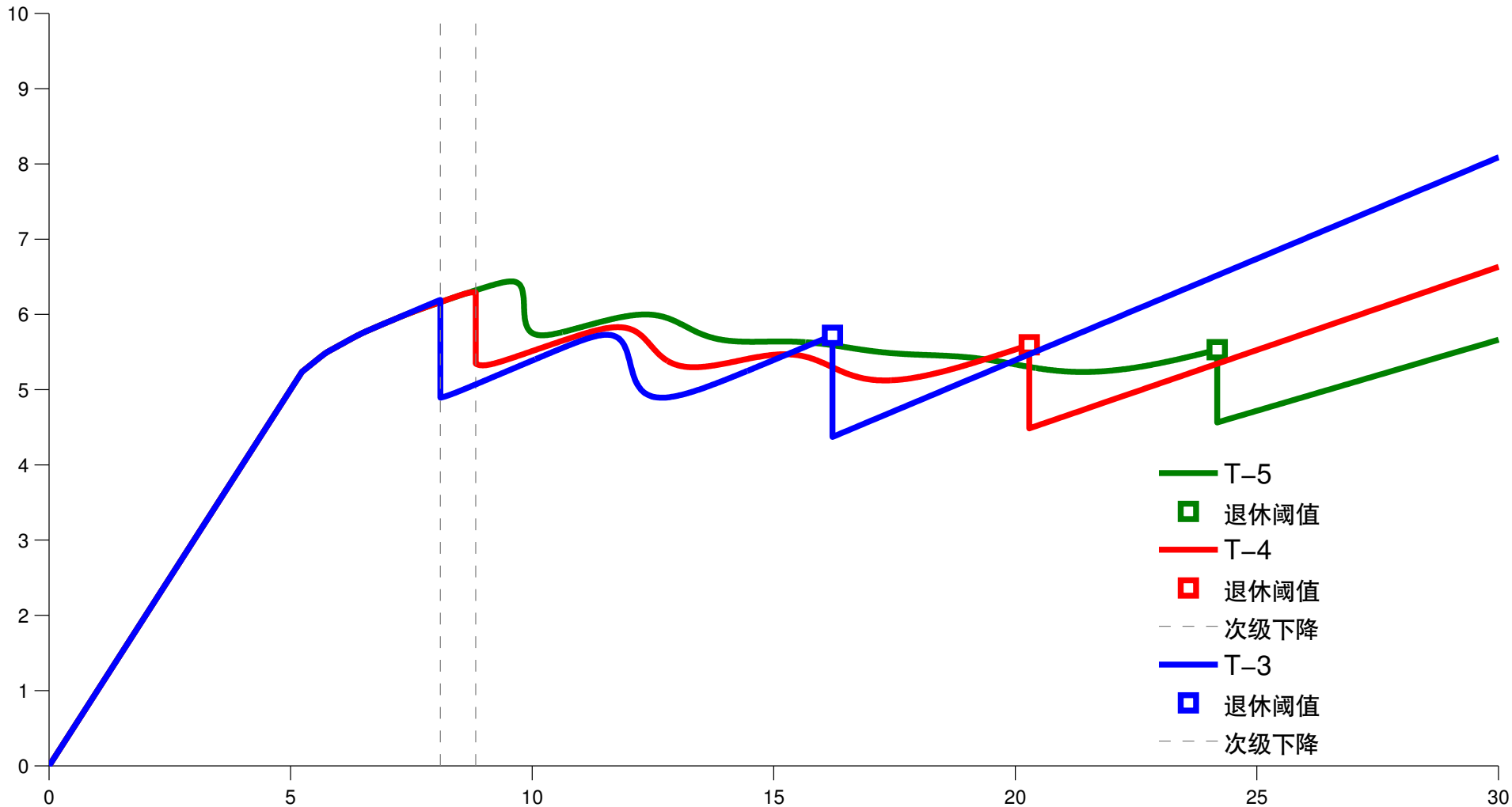
随机冲击确实有帮助，然而：

- 只能平滑次级拐点
- 主要拐点（在离散选项之间切换）仍然存在
- 未必能平滑所有拐点：t 期最优消费连续但急剧的下降，可能在 $t-1$ 期导致不连续点/拐点
- 欧拉方程中的期望必须对不连续函数求取
  - 粗糙的计算会带来更多拐点/不连续点
  - 需要对各个“连续”区间分别积分

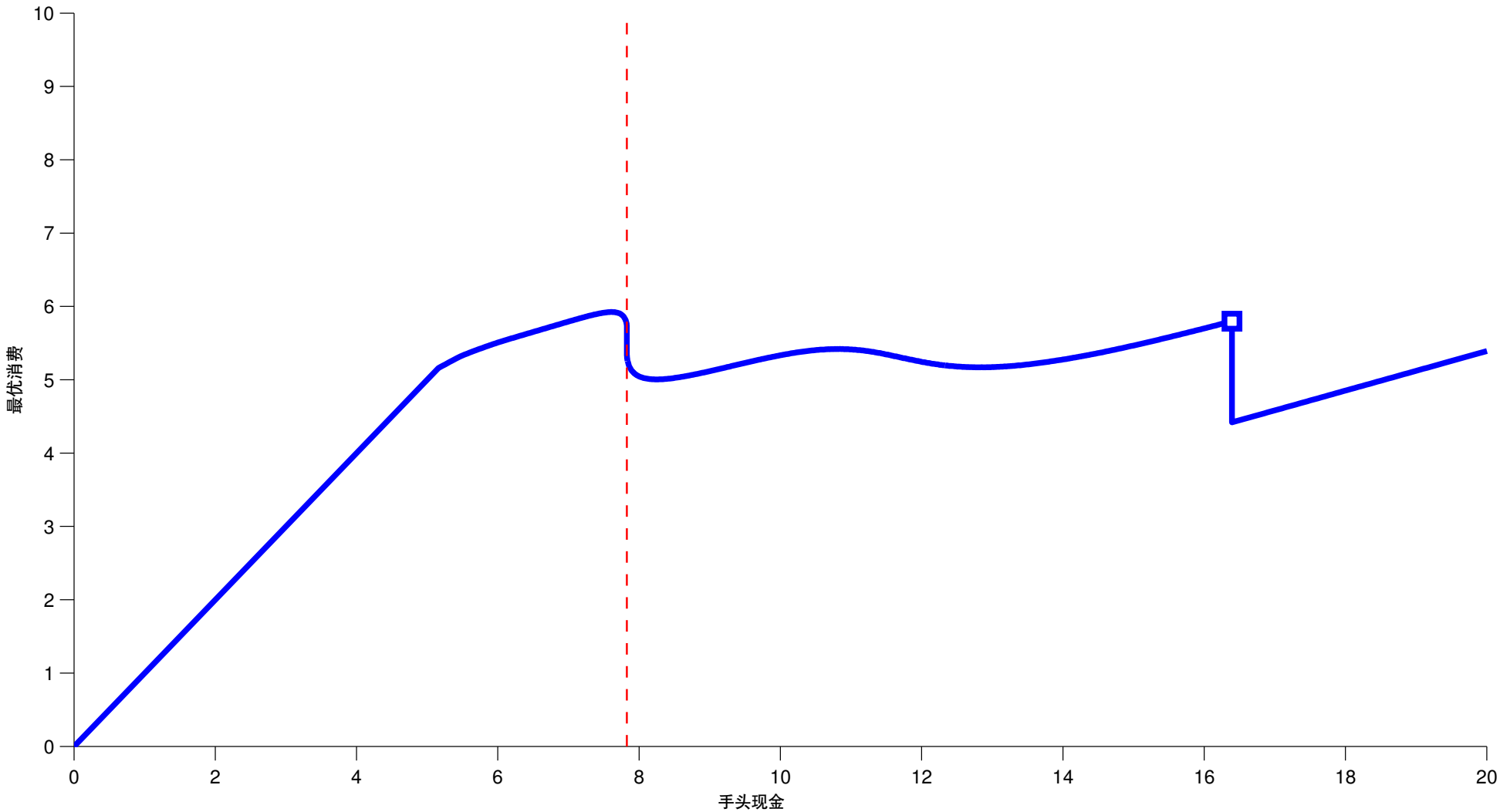
$T-3$ 期：$\sigma = 0.1$ 时的最优消费



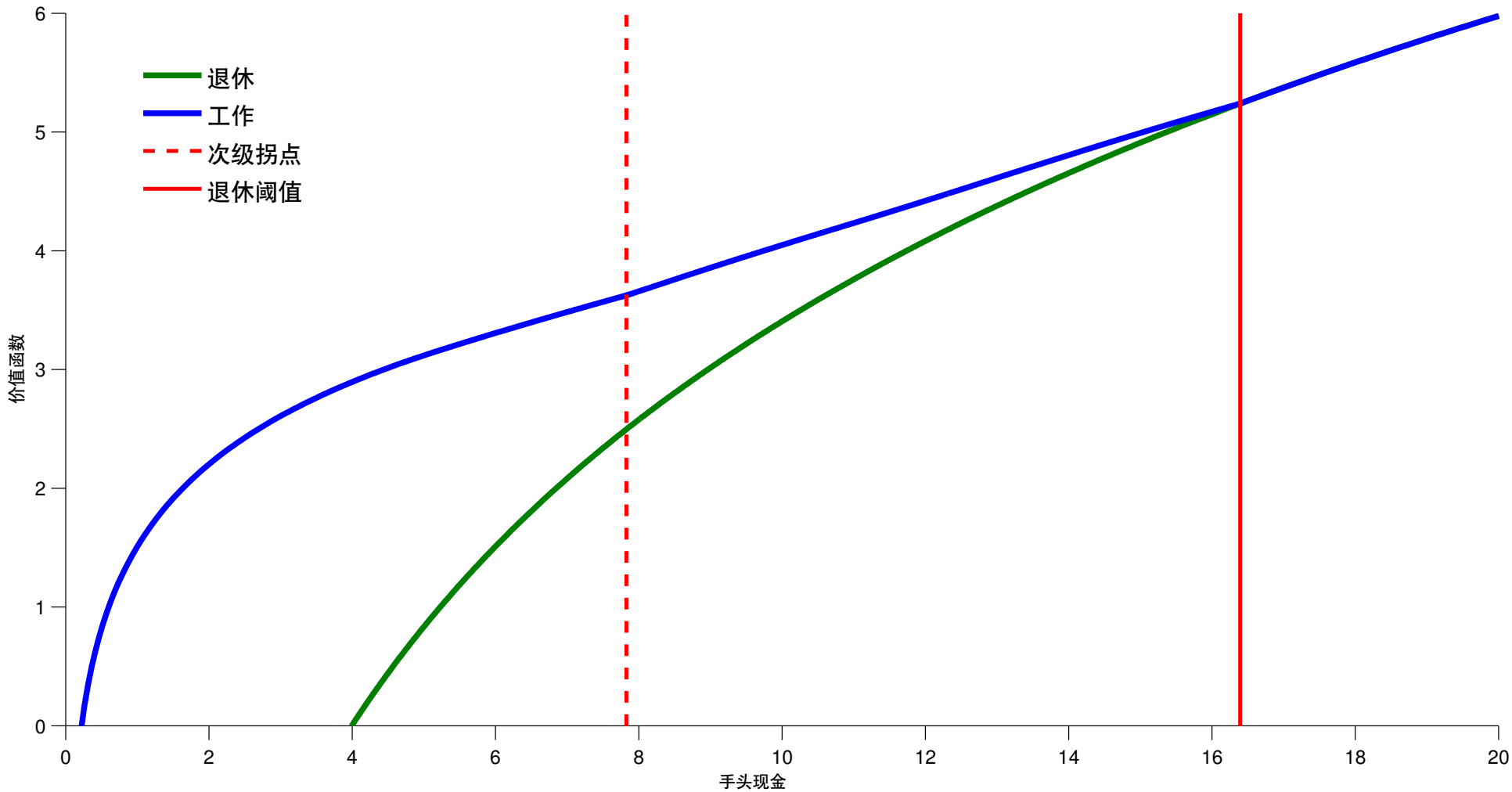
$T-3$ 期之前：$\sigma = 0.1$ 时的最优消费



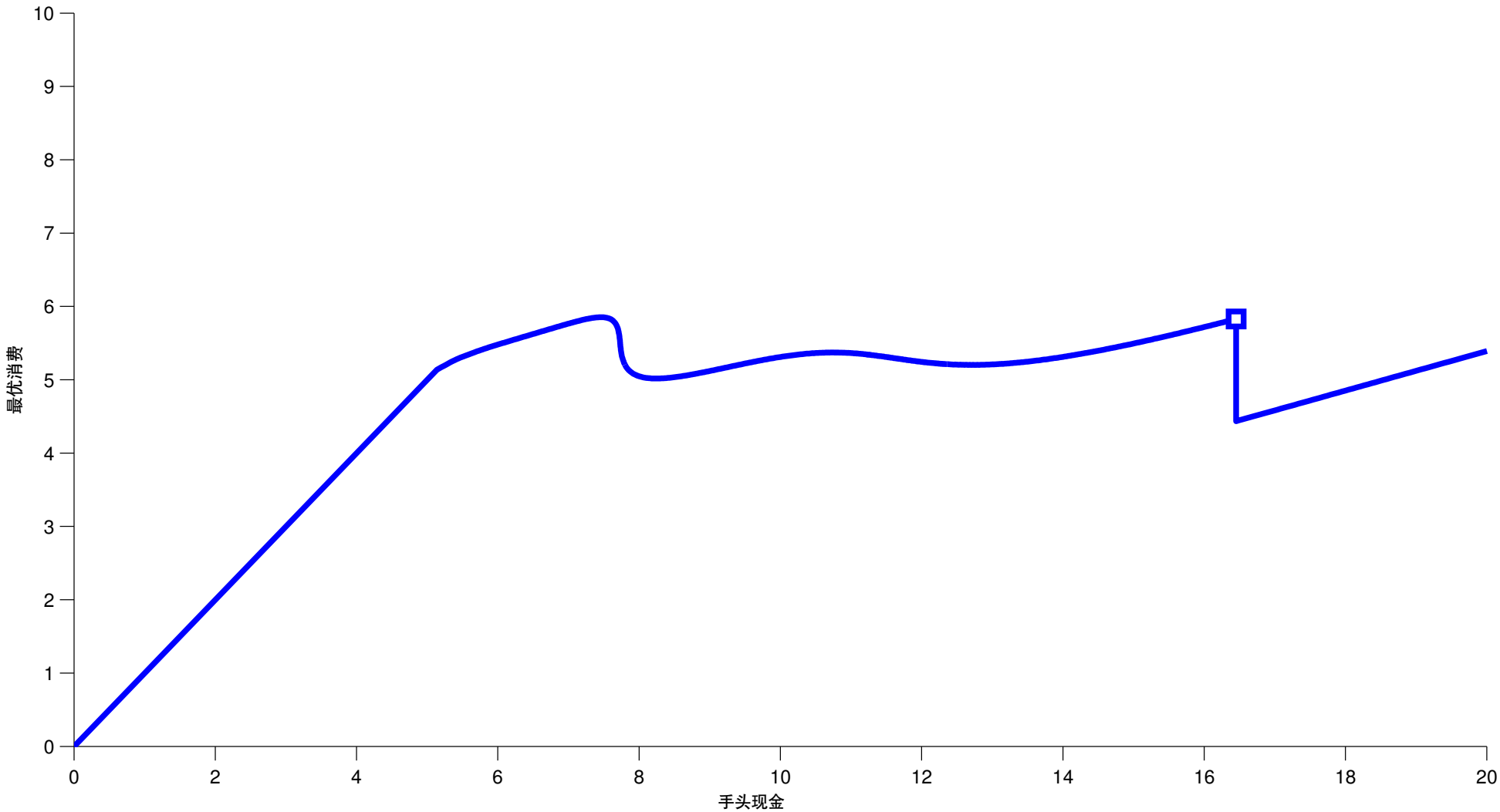
$T-3$ 期：$\sigma = .2$ 时的最优消费



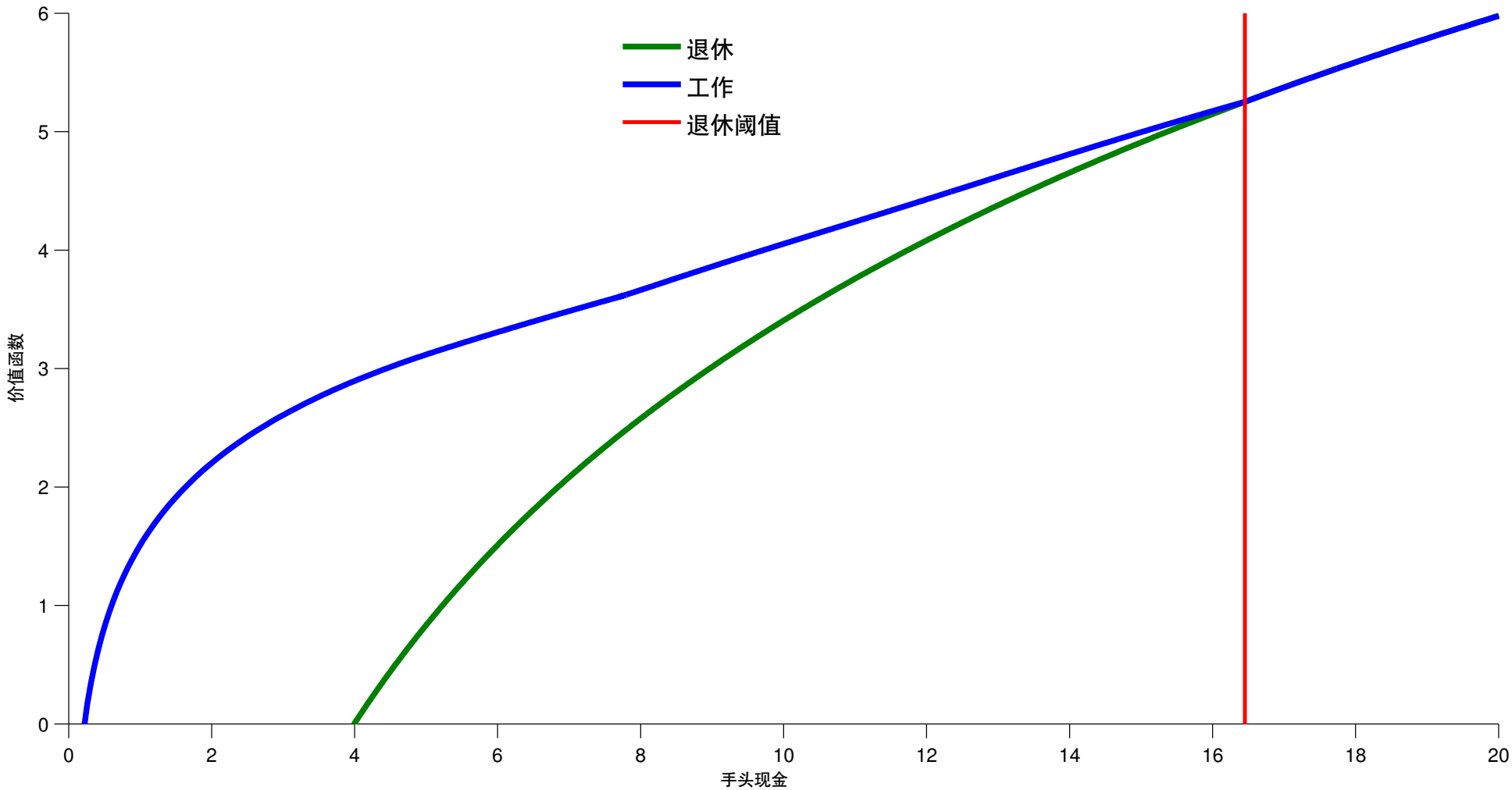
$T-3$ 期：$\sigma = .2$ 时的价值函数



$T-3$ 期：$\sigma = .22$ 时的最优消费



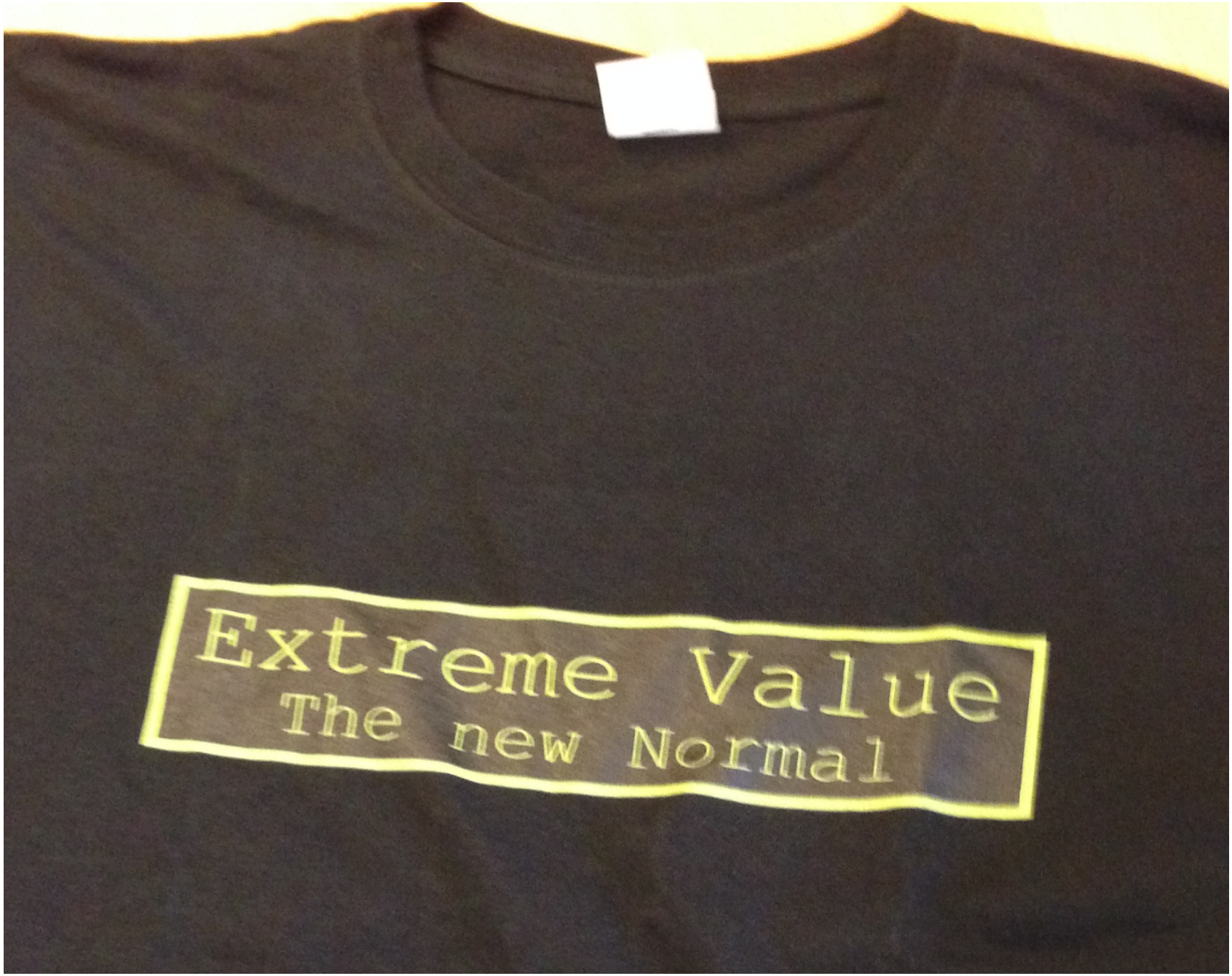
$T-3$ 期：$\sigma = .22$ 时的价值函数



服从极值分布的偏好冲击

- 平滑主要拐点
- 极值分布——期望有闭式解，且是实证应用中的标准设定

- 两种可以互换的解释
  - 结构性的：不可观测的状态变量
  - logit 平滑：用来简化求解
- 与模型中的其他冲击协同作用
  - EV 偏好冲击平滑主要拐点
  - 随机回报平滑次级拐点
- 一般而言不能保证完全平滑：次级拐点可能持续存在


Extreme Value
The new Normal

含偏好冲击的退休问题

用选择特定的价值函数重新表述

$$V_t(M_t, \mathbb{W}) = \max \left\{ \begin{array}{l} v_t(M_t, \mathbb{W}, \mathbb{R}) + \sigma\epsilon_{\mathbb{R}} \\ v_t(M_t, \mathbb{W}, \mathbb{W}) + \sigma\epsilon_{\mathbb{W}} \end{array} \right\}$$

$$v_t(M_t, \mathbb{W}, \mathbb{W}) = \max_{0 \le c \le M_t} \left[u(c) + \beta EV_{t+1} \left(\tilde{R}(M_t - c) + y, \mathbb{W} \right) \right]$$

$$v_t(M_t, \mathbb{W}, \mathbb{R}) = \max_{0 \le c \le M_t} \left[u(c) + \beta EV_{t+1} \left(\tilde{R}(M_t - c), \mathbb{R} \right) \right]$$

$$EV_{t+1}(x, \mathbb{W}) = \sigma \log \left[\exp \frac{v_{t+1}(x, \mathbb{W}, \mathbb{W})}{\sigma} + \exp \frac{v_{t+1}(x, \mathbb{W}, \mathbb{R})}{\sigma} \right]$$

$$V_t(M_t, \mathbb{R}) = \max_{0 \le c \le M_t} \left[u(c) + \beta EV_{t+1} \left(\tilde{R}(M_t - c), \mathbb{R} \right) \right]$$

平滑的欧拉方程

不含偏好冲击——“不连续的”欧拉方程：

$$u'(c_t) = \beta E\left[u'\left(c_{t+1}(\mathbb{W}/\mathbb{R})\right)\tilde{R}\right]$$

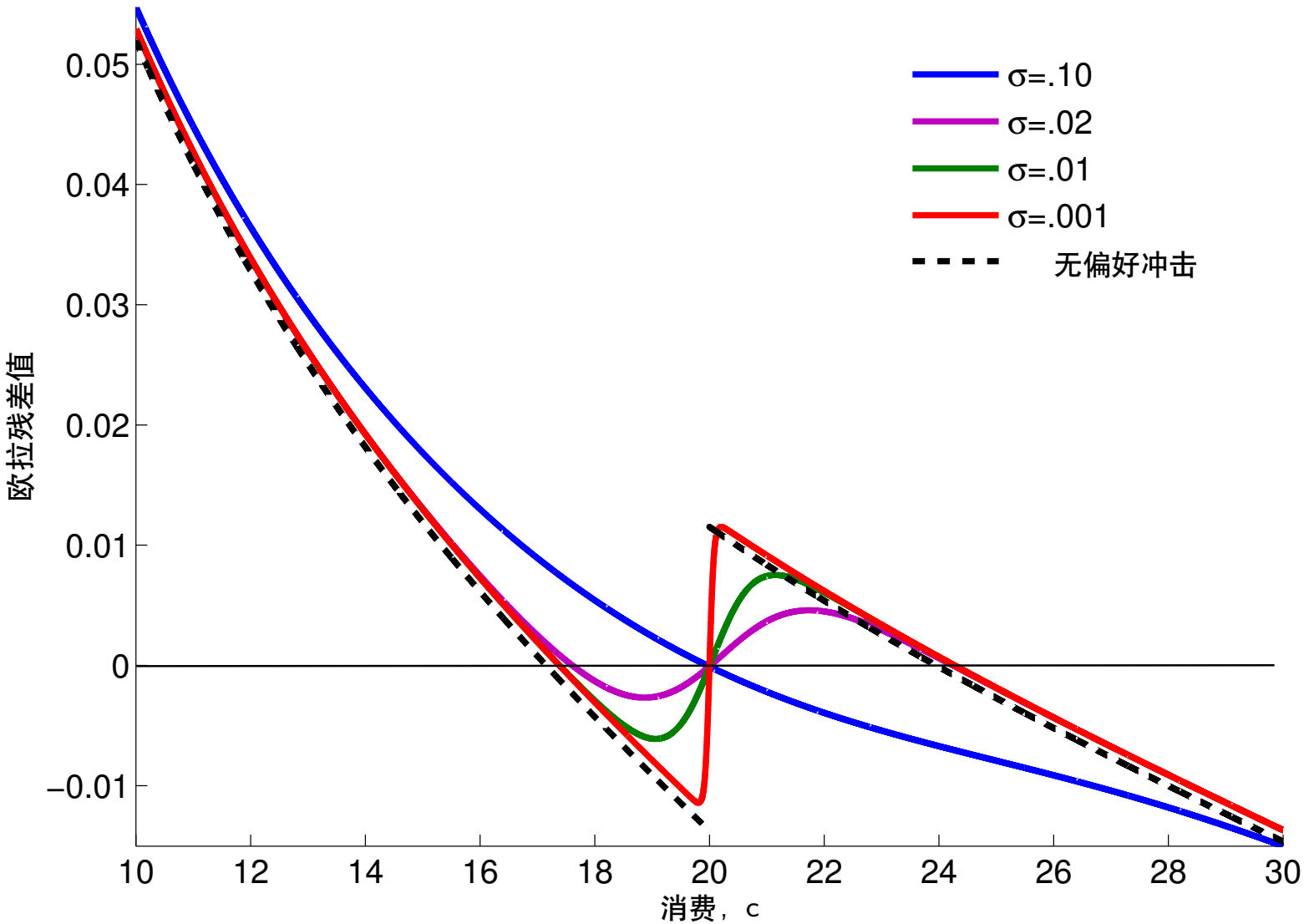
含 EV 偏好冲击——平滑的欧拉方程：

$$u'(c_t) = \beta E\left[P_{t+1}(\mathbb{W})u'\left(c_{t+1}(\mathbb{W})\right)\tilde{R} + P_{t+1}(\mathbb{R})u'\left(c_{t+1}(\mathbb{R})\right)\tilde{R}\right]$$

选择概率

$$P_{t+1}(\mathbb{W}) = \frac{\exp\frac{v_{t+1}(M_{t+1},\mathbb{W},\mathbb{W})}{\sigma}}{\exp\frac{v_{t+1}(M_{t+1},\mathbb{W},\mathbb{W})}{\sigma} + \exp\frac{v_{t+1}(M_{t+1},\mathbb{W},\mathbb{R})}{\sigma}}$$

平滑的欧拉方程


σ=.10
σ=.02
σ=.01
σ=.001
无偏好冲击
欧拉残差值
消费，c
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
−0.01
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

含偏好冲击的 DC-EGM

DC-EGM 3.0 版

1. 从最后一期开始，计算最优消费规则与价值函数。沿时间逆向循环：
2. 对每个离散选择 d 与每个状态 st 进行 EGM 一步
3. 计算 d 特定的价值函数与消费规则
4. 在 d 特定价值函数的“锯齿”区域上计算“次级”上包络，并更新相应的消费规则
5. ~~比较 d 特定的价值函数，找出最优切换点（计算上包络）~~
6. ~~由最优切换点重建整体的消费规则与价值函数~~

含偏好冲击的 DC-EGM

1. 有了 EV 偏好冲击，DC-EGM 变得更简单
2. 问题用选择特定的价值函数重新表述

3. 主要上包络的计算被对数和的计算所取代

4. 期望的计算更容易（因为不连续点更少）
5. 存储选择特定的价值函数需要更多内存

极值同伦

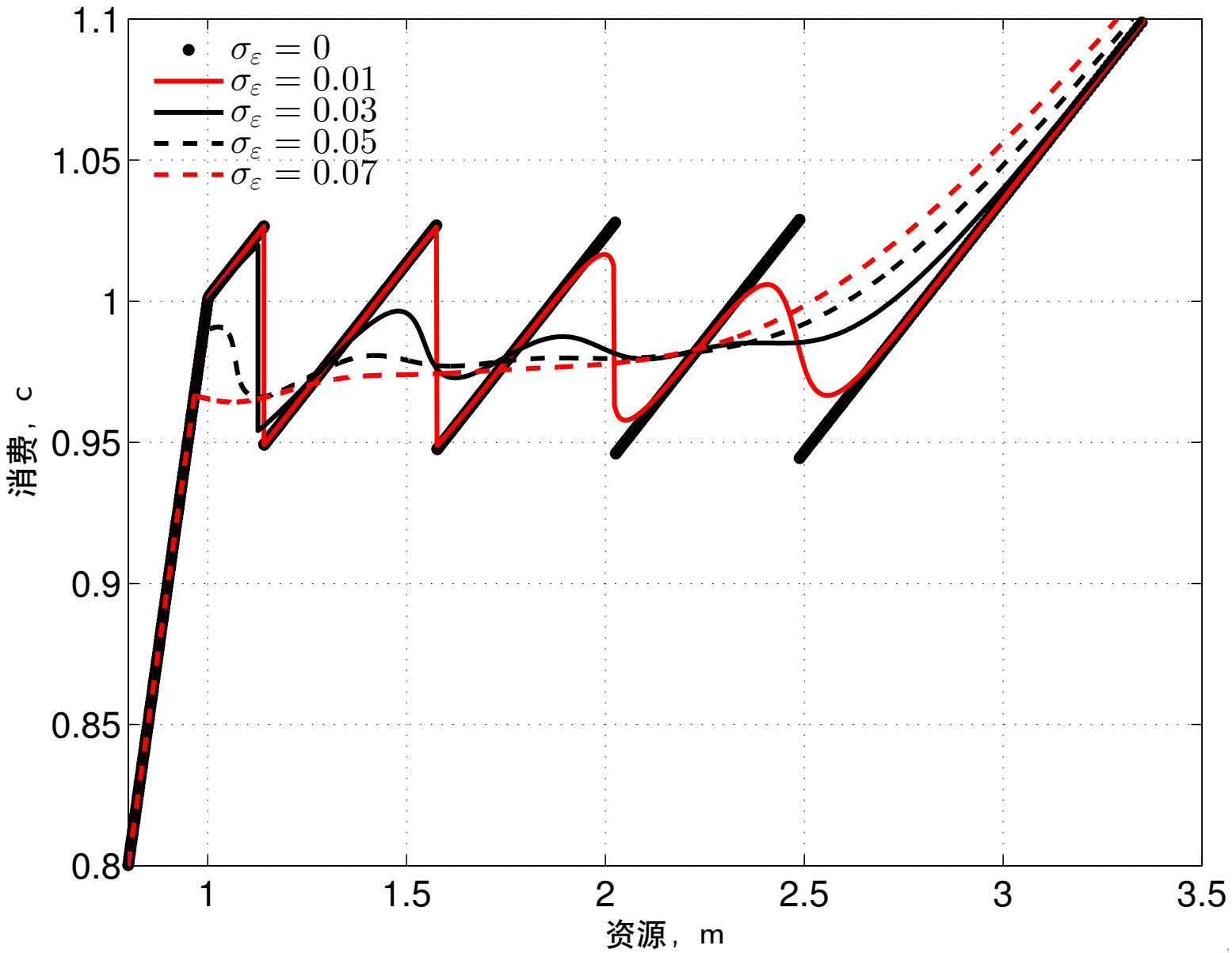
定理：用 logit 平滑近似

令 σ 为有 D 个离散选择的 DC 问题中第一类极值偏好冲击的尺度。则有如下界

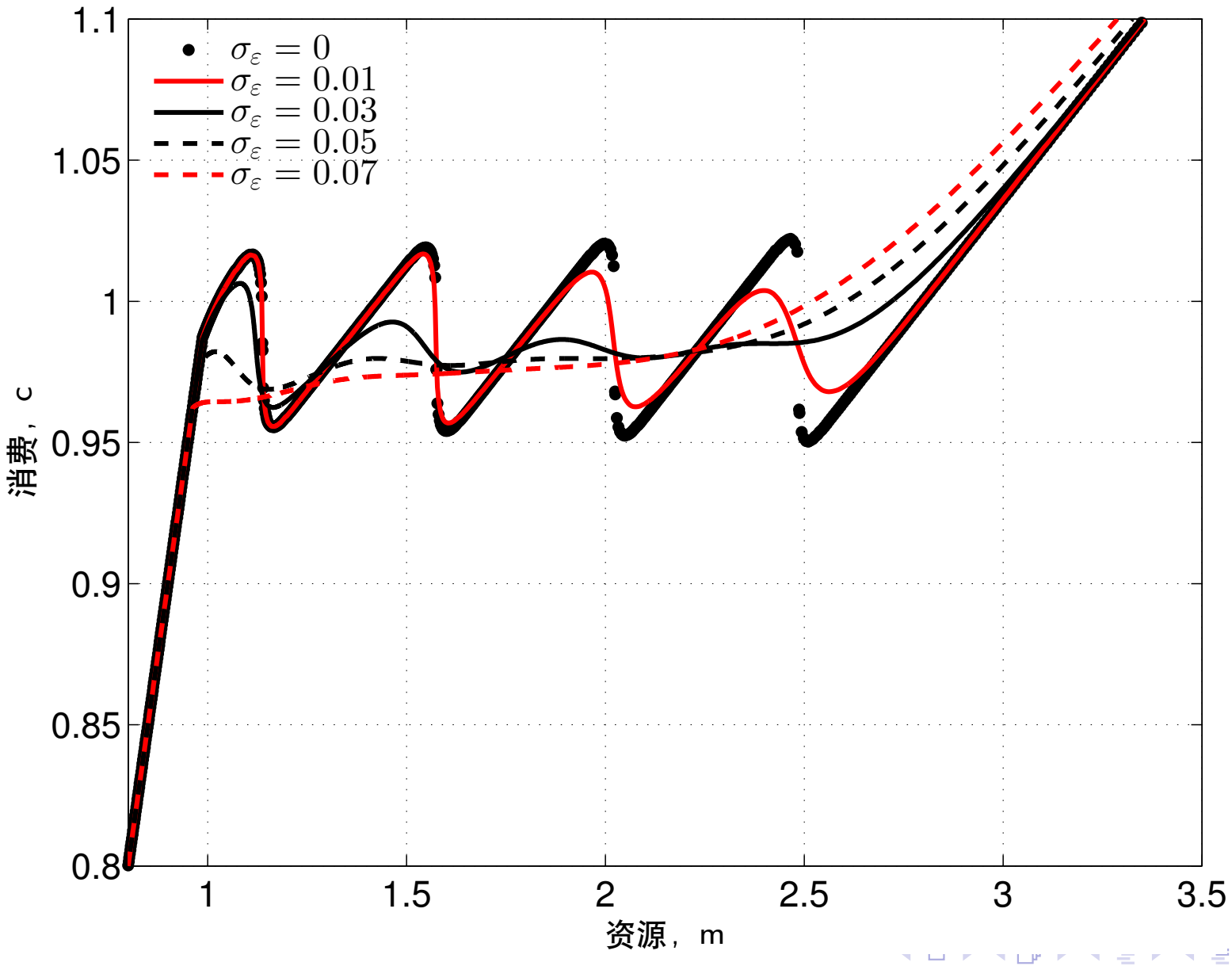
$$|EV_{\sigma,t}(s) - V_t(s)| \leq \sigma \left[\sum_{j=0}^{T-t} \beta^j \right] \log(D)$$

这意味着，当 $\sigma \to 0$ 时，受极值扰动的策略函数 $c_{\sigma,t}(s,\epsilon)$ 与 $\delta_{\sigma,t}(s,\epsilon)$ 逐点收敛到 $c_t(s)$ 与 $\delta_t(s)$，即不含任何偏好冲击的 DP 问题的最优连续与离散决策规则。

只有偏好冲击时的最优消费



含随机回报时的最优消费



信贷约束

- EGM 之所以能很好地处理信贷约束，是因为从来不需要计算接近零的消费的效用
- 而是把点 $(0,0)$ 与 (M_t^{cc}, M_t^{cc}) “连起来”

  M_t^{cc}——与 $A_t = 0$ 对应的财富水平

- 当必须计算价值函数时这无法避免
- 若效用在消费与离散选择之间可加可分（AS），这个问题可以完全避免！

信贷约束

处理信贷约束

1. 对每个 d_t 计算与零储蓄对应的 M^{cc}_{t,d_t}
   EGM 循环可以从 $A=0$ 开始
   M^{cc}_{t,d_t} : $\forall M < M^{cc}_{t,d_t}$ $c^{\star}_t = M$
2. 当 $M < M^{cc}_{t,d_t}$ 时，价值函数有解析形式
   $V^{d_t}_t(M) = u(M, d_t) + \beta EV^0_{t+1}(d_t)$
   $EV^0_{t+1}(d_t)$——以 $A_t = 0$ 结束 t 期的期望价值
3. (AS) $\Rightarrow V^{d_t}_t(M) = u(M) + v(d_t) + \beta EV^0_{t+1}(d_t)$
4. 当 $M < \min_{d_t}\left\{M^{cc}_{t,d_t}\right\}$ 时，各 $V^{d_t}_t(M)$ 不相交
   $\Rightarrow$ 不需要在接近零的财富处寻找交点 $\Rightarrow$ 选择概率不变

信贷约束

处理信贷约束

1. 对每个 d_t 计算与零储蓄对应的 M^{cc}_{t,d_t}
   EGM 循环可以从 $A=0$ 开始
   M^{cc}_{t,d_t} : $\forall M < M^{cc}_{t,d_t}$ $c^{\star}_t = M$

2. 当 $M < M^{cc}_{t,d_t}$ 时，价值函数有解析形式
   $V^{d_t}_t(M) = u(M, d_t) + \beta EV^0_{t+1}(d_t)$
   $EV^0_{t+1}(d_t)$——以 $A_t = 0$ 结束 t 期的期望价值

3. (AS) $\Rightarrow V^{d_t}_t(M) = u(M) + v(d_t) + \beta EV^0_{t+1}(d_t)$

4. 当 $M < \min_{d_t}\left\{M^{cc}_{t,d_t}\right\}$ 时，各 $V^{d_t}_t(M)$ 不相交
   $\Rightarrow$ 不需要在接近零的财富处寻找交点 $\Rightarrow$ 选择概率不变

信贷约束

处理信贷约束

1. 对每个 d_t 计算与零储蓄对应的 M^{cc}_{t,d_t}
   EGM 循环可以从 $A=0$ 开始
   M^{cc}_{t,d_t} : $\forall M < M^{cc}_{t,d_t}$ $c^{\star}_t = M$
2. 当 $M < M^{cc}_{t,d_t}$ 时，价值函数有解析形式
   $V^{d_t}_t(M) = u(M, d_t) + \beta EV^0_{t+1}(d_t)$
   $EV^0_{t+1}(d_t)$——以 $A_t = 0$ 结束 t 期的期望价值
3. (AS) $\Rightarrow V^{d_t}_t(M) = u(M) + v(d_t) + \beta EV^0_{t+1}(d_t)$
4. 当 $M < \min_{d_t}\left\{M^{cc}_{t,d_t}\right\}$ 时，各 $V^{d_t}_t(M)$ 不相交
   $\Rightarrow$ 不需要在接近零的财富处寻找交点 $\Rightarrow$ 选择概率不变

信贷约束

处理信贷约束

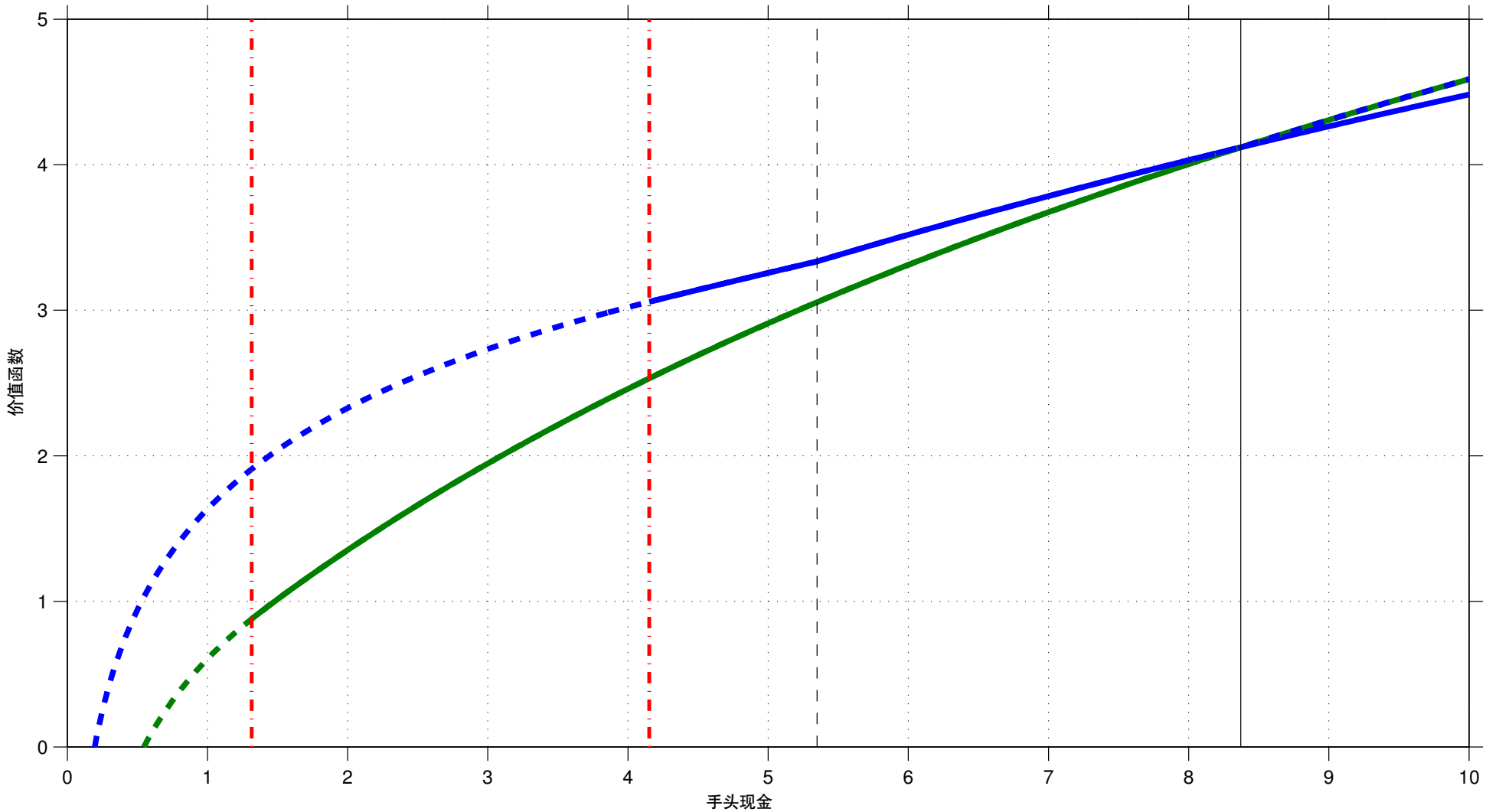
1. 对每个 d_t 计算与零储蓄对应的 M^{cc}_{t,d_t}
   EGM 循环可以从 $A=0$ 开始
   M^{cc}_{t,d_t} : $\forall M < M^{cc}_{t,d_t}$ $c^{\star}_t = M$

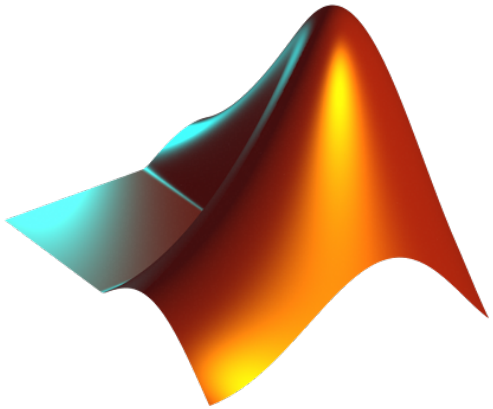
2. 当 $M < M^{cc}_{t,d_t}$ 时，价值函数有解析形式
   $V^{d_t}_t(M) = u(M, d_t) + \beta EV^0_{t+1}(d_t)$
   $EV^0_{t+1}(d_t)$——以 $A_t = 0$ 结束 t 期的期望价值

3. (AS) $\Rightarrow$ $V^{d_t}_t(M) = u(M) + v(d_t) + \beta EV^0_{t+1}(d_t)$

4. 当 $M < \min_{d_t}\left\{M^{cc}_{t,d_t}\right\}$ 时，各 $V^{d_t}_t(M)$ 不相交
   $\Rightarrow$ 不需要在接近零的财富处寻找交点 $\Rightarrow$ 选择概率不变

养老金福利 $.25y$







1. 求解含偏好冲击的 model_retirement.m
2. 模拟一些消费路径与退休年龄分布

- 见代码仓库中的 code/python 目录

多维情形与推广



Giulio Fella，2025

内生网格法（综述，可下载）

EGM + VFI



Barillas & Fernandez-Villaverde，JEDC 2007
A Generalization of the Endogenous Grid Method

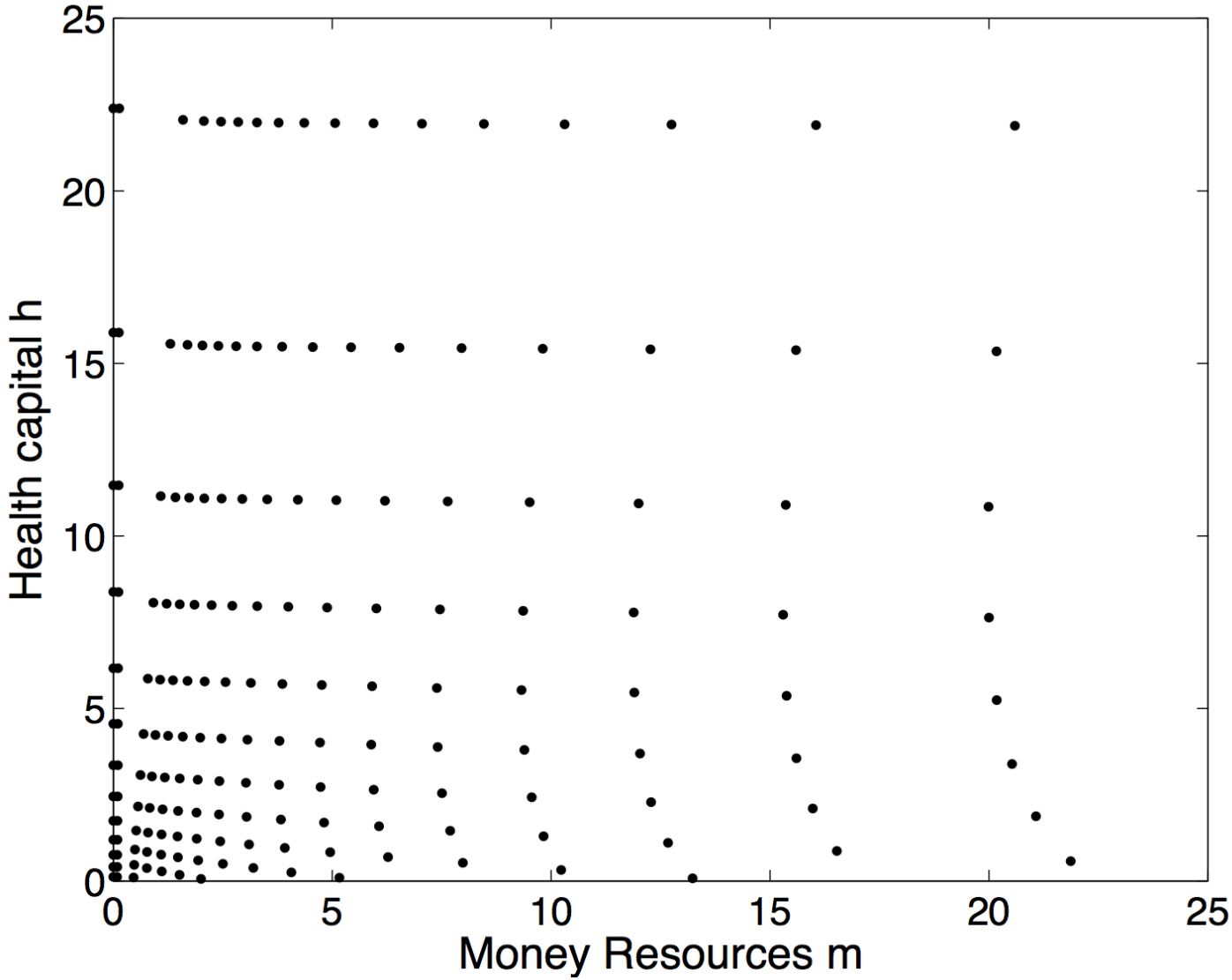
1. 固定其他控制变量，对一个选择运行 EGM
2. 对其余决策变量做 VFI



Ludwig & Schön，Computational Economics，2018
Endogenous Grids in Higher Dimensions: Delaunay Interpolation and Hybrid Methods

1. 求解人力资本投资 + 消费/储蓄模型
2. 比较三种插值方法不同的做法
3. 需要在不规则的多维网格上插值

多维内生网格

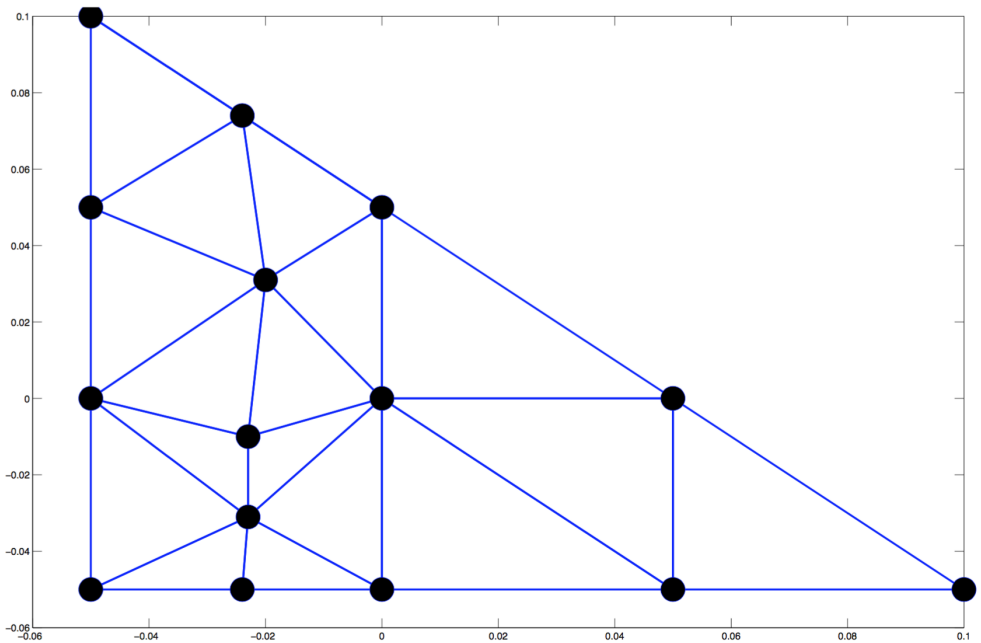


不规则网格上的插值



Johannes Brumm, Michael Grill, JEDC 2014
Computing equilibria in dynamic models with occasionally binding constraints

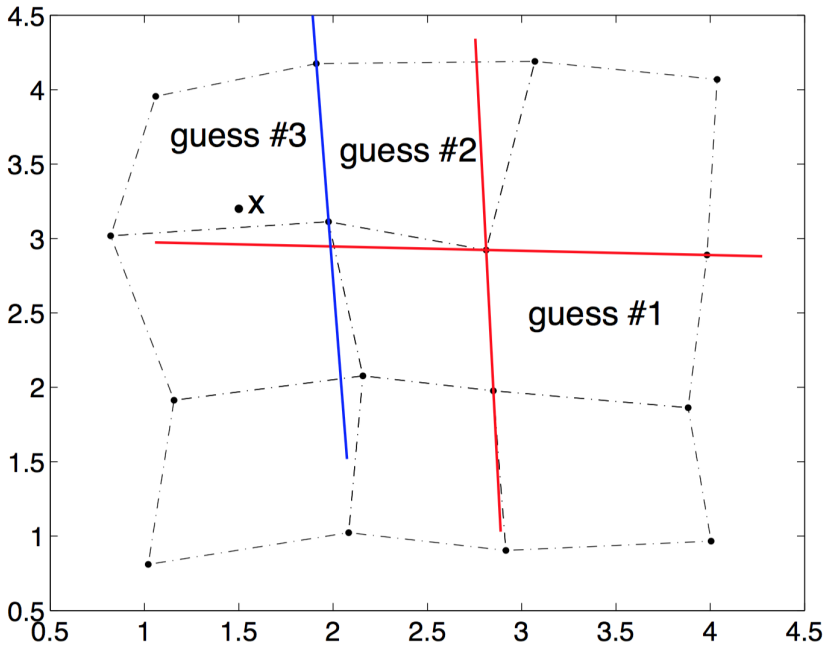
- 基于 Delaunay 三角剖分的插值



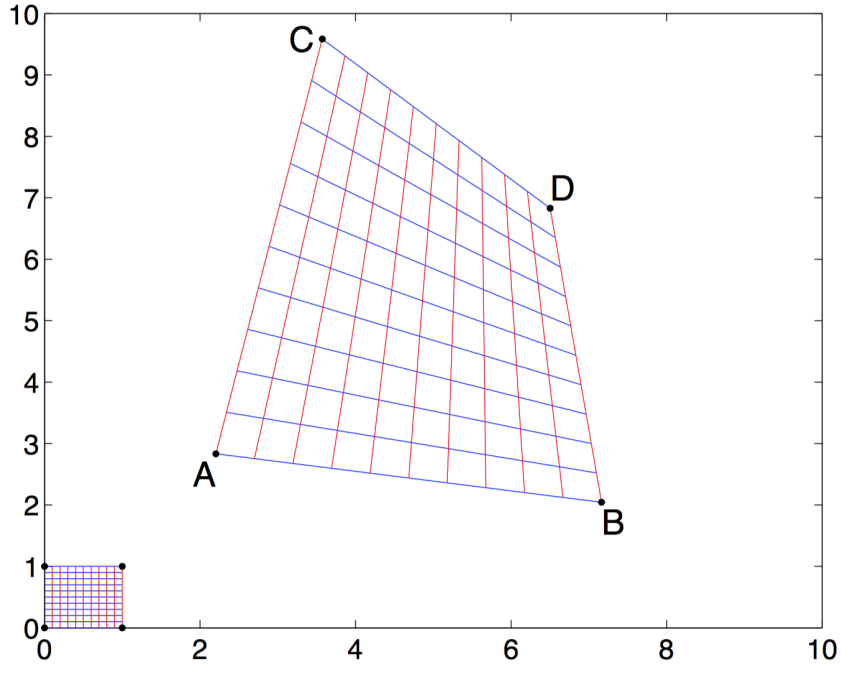
不规则网格上的插值

Matthew White，JEDC 2015
The Method of Endogenous Gridpoints in Theory and Practice

- 用“可见性行走”方法找到包含插值点的非线性矩形
- 将非线性矩形映射为规则矩形



(a) Identifying the sector by visibility walk



(b) Identifying relative coordinates

不规则网格上的插值

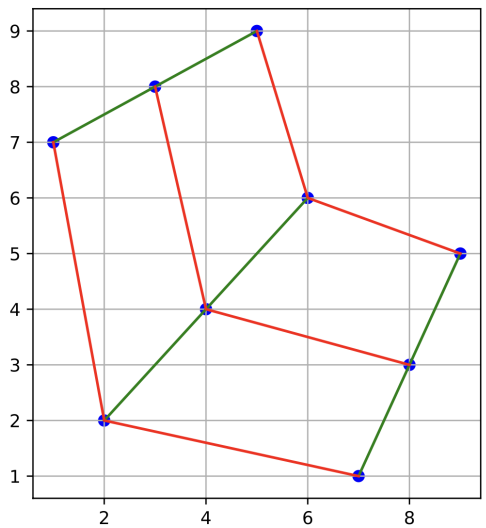


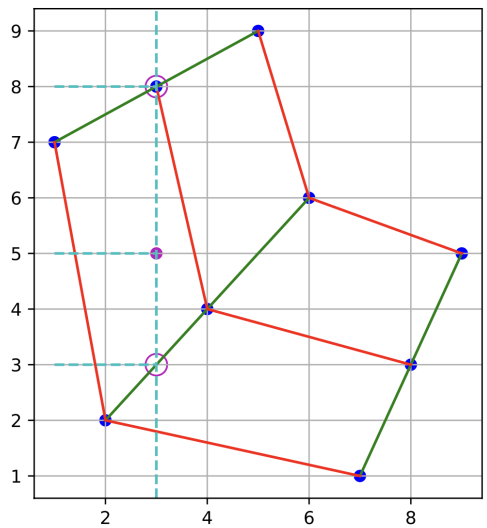
Alan Lujan，2024

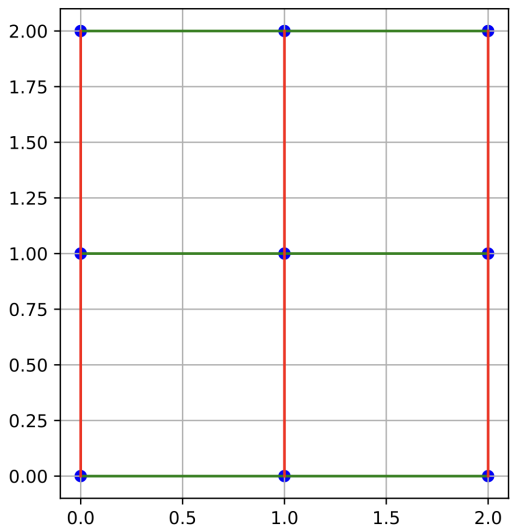
EGM^n：序贯内生网格法

- 改进了 White（2015）的插值方案
- 利用内生网格矩阵的“索引坐标点”进行插值

- 然后在非线性网格上进行多线性插值







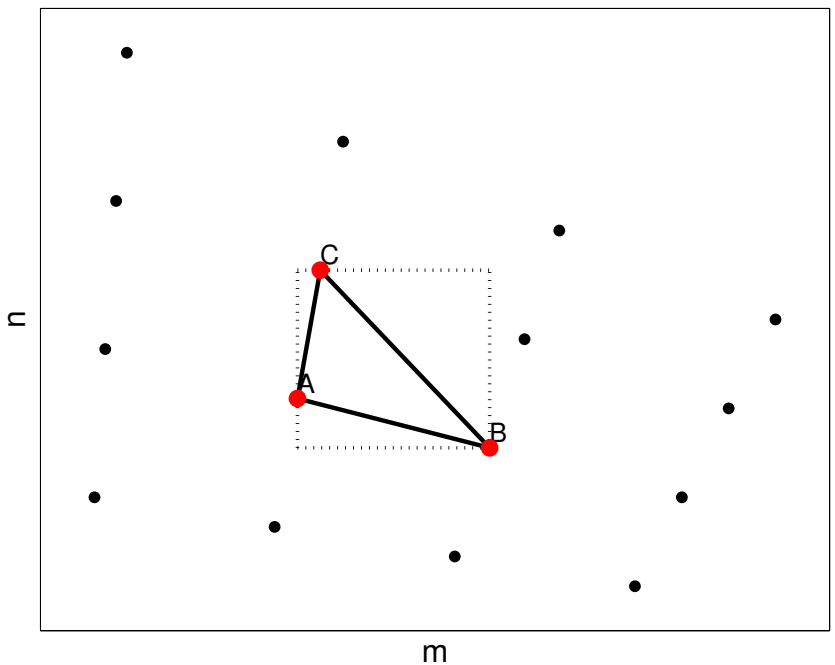
github.com/alanlujan91/multinterp

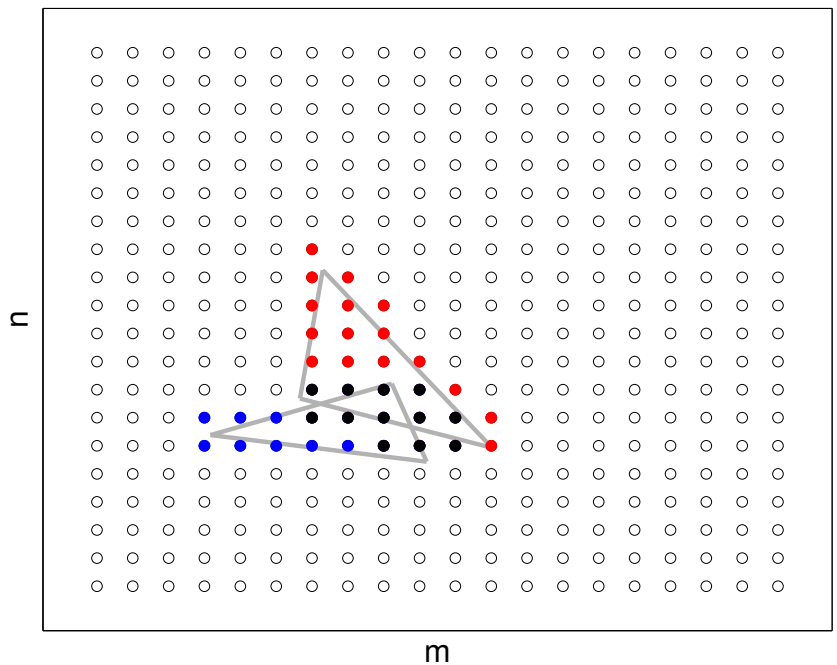
不规则网格上的插值



Jeppe Druedahl, Thomas Jørgensen, JEDC 2017
A General Endogenous Grid Method for Multi-Dimensional Models with Non-Convexities and Constraints

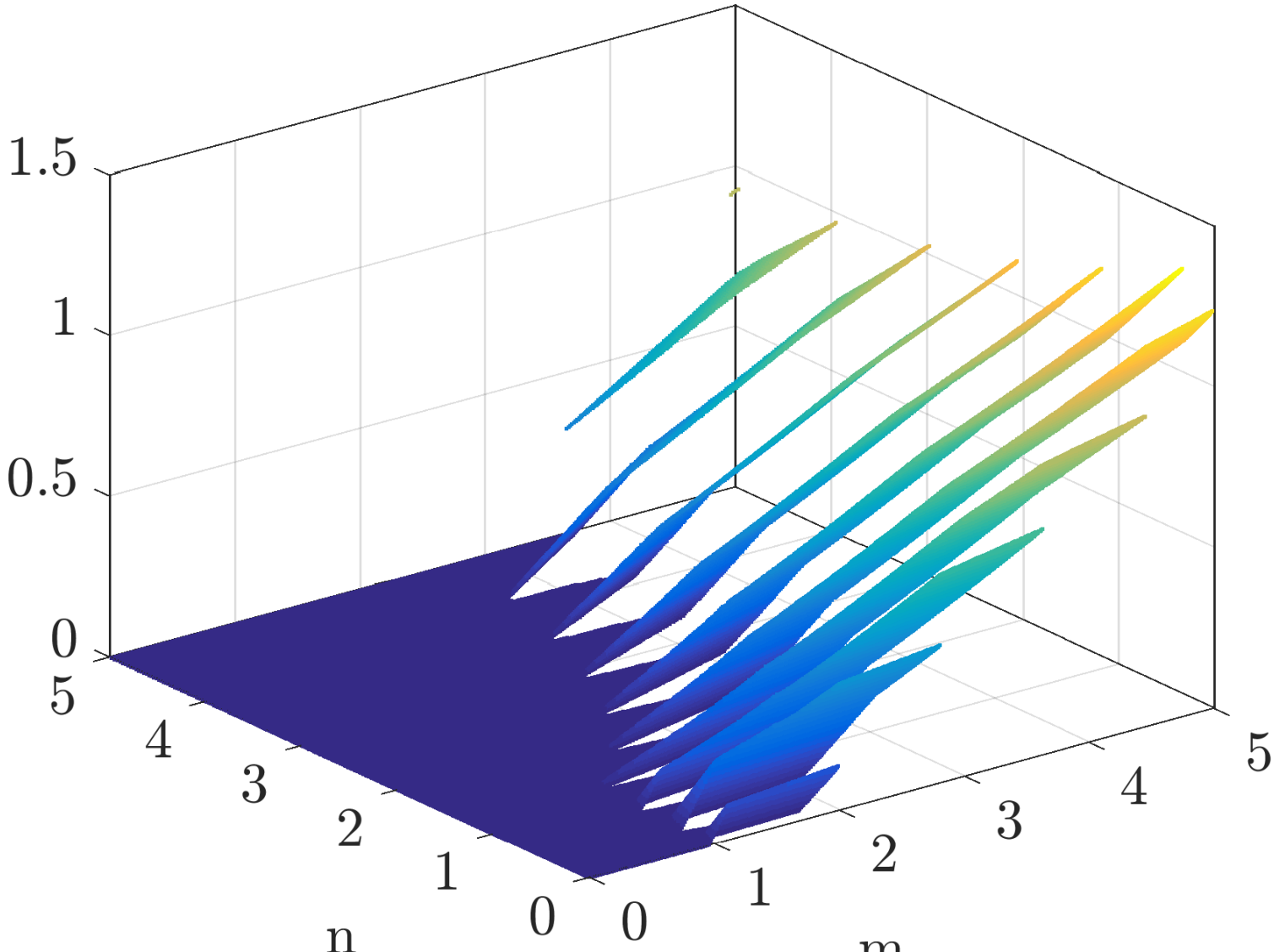
- 关注偶尔起作用的约束与非凸性
- 在计算上包络的同时，在规则网格上重新插值





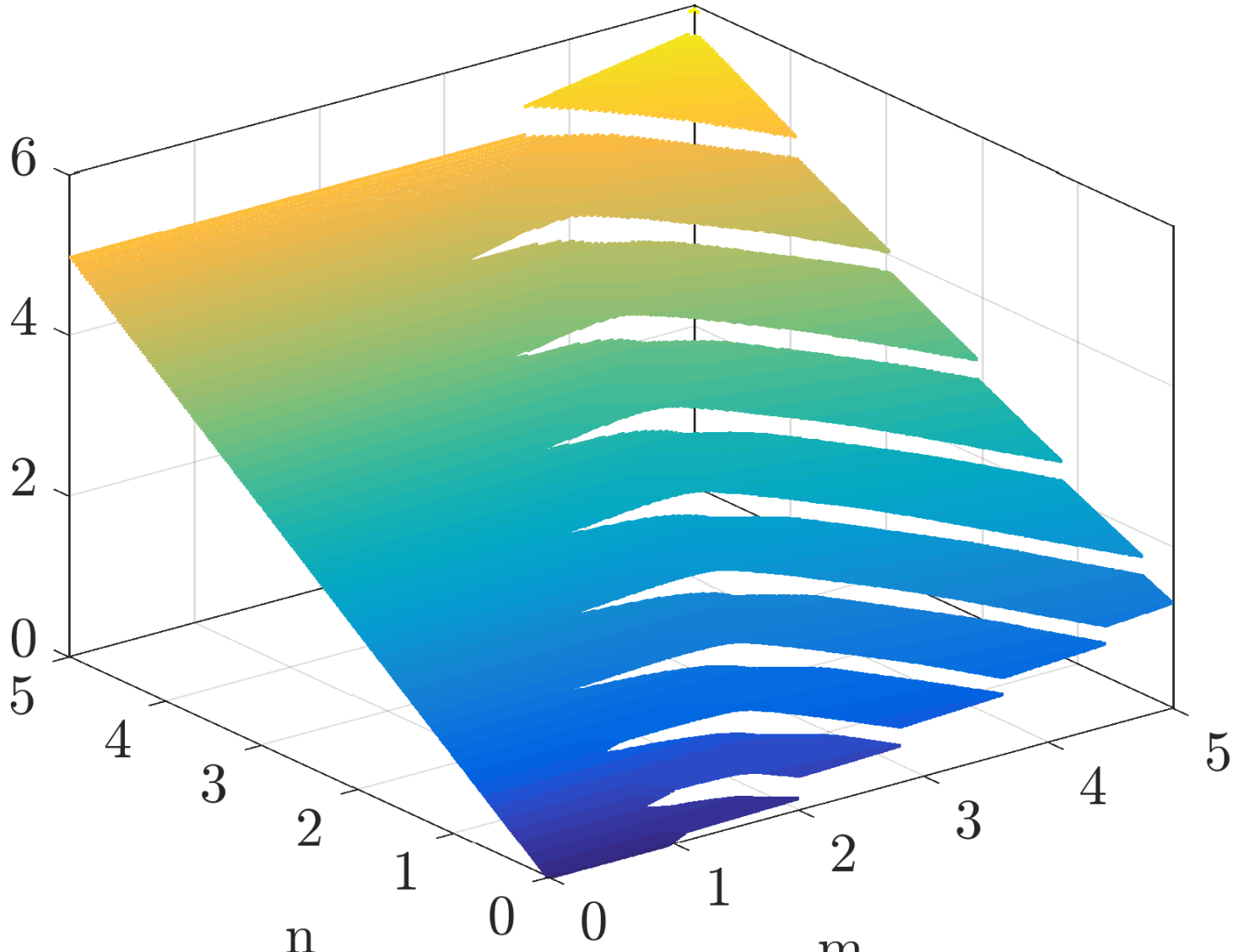
消费 + 养老金缴费模型

养老金缴费的策略函数



消费 + 养老金缴费模型

下一期的养老金财富 n



多维 EGM 的一般理论



Matthew White，JEDC 2015
The Method of Endogenous Gridpoints in Theory and Practice

- 非线性方程组的可逆性条件



Jeppe Druedahl, Thomas Jørgensen，JEDC 2017
A General Endogenous Grid Method for Multi-Dimensional Models with Non-Convexities and Constraints

- 给出充分条件，
  即特定的映射必须是单射



Iskhakov，Econ Letters 2015
Multidimensional endogenous gridpoint method: solving triangular dynamic stochastic optimization problems without root-finding operations + Corrigendum

- 着重于解析可逆性，以避免求根运算

R^3 中的三角形例子

$$V_t(M_t) = \max_c \left[u(c) + \beta E\left\{ V_{t+1}(M_{t+1}) \middle| M_t, c \right\} \right]$$

$M_t \in R^3$: t 期的资源向量

$c_t \in R^3$: 资源的使用

$A_t \in R^3$: t 期期末的资源（决策后状态）

$A_t = g(M_t, c_t)$: 期内演化

$M_{t+1} = f(A_t, \tilde{R})$: 跨期演化（预算约束）

$\tilde{R}$: 个体特有的随机冲击

$u : R^3 \to R$: 当期资源使用的效用

计划:

- 运用 EGM 的思想，找出问题的基本要素需要满足哪些假设才能使其可行
- 暂不考虑预算约束和其他可行性限制

决策后状态

- 注意，我们已经假设：

$$M_{t+1} = f\left(A_t, \tilde{R}\right) = f\left(g(M_t, c_t), \tilde{R}\right)$$

- 从而可以把 Bellman 方程中期望的条件替换为

$$E\left\{V_{t+1}(M_{t+1})\middle| M_t, c_t\right\} = E\left\{V_{t+1}(M_{t+1})\middle| A_t\right\}$$

- $\Leftrightarrow$ A_t 是 (M_t, c_t) 的充分统计量

(TRI1) 假设决策后状态变量向量服从

$$\begin{array}{rcccl} A_t^1 & = & g^1(M_t, c_t) & = & g^1(M_t^1, c_t^1) \\ A_t^2 & = & g^2(M_t, c_t) & = & g^2(M_t^1, c_t^1, M_t^2, c_t^2) \\ A_t^3 & = & g^3(M_t, c_t) & = & g^3(M_t^1, c_t^1, M_t^2, c_t^2, M_t^3, c_t^3) \end{array}$$

Bellman 最优化与一阶条件

$$V_t(M_t) = \max_c \left[u(c) + \beta E \left\{ V_{t+1} \left(\begin{array}{c} f^1(A_t^1, A_t^2, A_t^3, \tilde{R}) \\ f^2(A_t^1, A_t^2, A_t^3, \tilde{R}) \\ f^3(A_t^1, A_t^2, A_t^3, \tilde{R}) \end{array} \right) \middle| A_t \right\} \right]$$

一阶条件为：

$$\begin{aligned} u_1'(c) + \beta E \sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{3} (V_{t+1})_i'(f^i)_j'(\partial g^j / \partial c^1) &= 0 \\ u_2'(c) + \beta E \sum_{i=1}^{3} \sum_{j=2}^{3} (V_{t+1})_i'(f^i)_j'(\partial g^j / \partial c^2) &= 0 \\ u_3'(c) + \beta E \sum_{i=1}^{3} (V_{t+1})_i'(f^i)_3'(\partial g^3 / \partial c^3) &= 0 \end{aligned}$$

包络条件

$$
\begin{aligned}
(V_t)'_1 &= \beta E \sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}(V_{t+1})'_i(f^i)'_j(\partial g^j/\partial M_t^1) \\
(V_t)'_2 &= \beta E \sum_{i=1}^{3}\sum_{j=2}^{3}(V_{t+1})'_i(f^i)'_j(\partial g^j/\partial M_t^2) \\
(V_t)'_3 &= \beta E \sum_{i=1}^{3}(V_{t+1})'_i(f^i)'_3(\partial g^3/\partial M_t^3)
\end{aligned}
$$

将其与上一页的一阶条件结合，得到

$$
\begin{aligned}
u'_3(c_t) &= -\frac{\partial g^3/\partial c^3}{\partial g^3/\partial M_t^3}(V_t)'_3 \\
u'_2(c_t) - u'_3(c_t) &= -\frac{\partial g^2/\partial c^2}{\partial g^2/\partial M_t^2}\left[(V_t)'_2 - (V_t)'_3\right] \\
u'_1(c_t) - u'_2(c_t) &= -\frac{\partial g^1/\partial c^1}{\partial g^1/\partial M_t^1}\left[(V_t)'_1 - (V_t)'_2\right]
\end{aligned}
$$

欧拉方程

我们已经把价值函数的偏导数 $(V_t)'_i$ 表示为边际效用 $\mathcal{L}_t[u'(c_t)]$ 的线性函数，系数由 $g^j(\bullet)$ 函数的偏导数给出

欧拉方程组

$$
\begin{aligned}
u'_1(c_t^1, c_t^2, c_t^3) &= \beta E \sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{3} \mathcal{L}_{t+1}[u'(c_{t+1})](f^i)'_j(\partial g^j/\partial c^1) \\
u'_2(c_t^1, c_t^2, c_t^3) &= \beta E \sum_{i=1}^{3} \sum_{j=2}^{3} \mathcal{L}_{t+1}[u'(c_{t+1})](f^i)'_j(\partial g^j/\partial c^2) \\
u'_3(c_t^1, c_t^2, c_t^3) &= \beta E \sum_{i=1}^{3} \mathcal{L}_{t+1}[u'(c_{t+1})](f^i)'_3(\partial g^3/\partial c^3)
\end{aligned}
$$

- 由上一轮逆向归纳迭代插值得到 $c_{t+1}(M_{t+1})$
- 右边已知，需要求解 c_t^1, c_t^2, c_t^3

EGM 适用的充分条件

(TRI2) 效用函数 $u(c)$ 的黑塞矩阵是上三角的（可以相差一个置换）

（以便用回代法求解）

(CON) 效用函数 $u(c)$ 严格凹
（以便对每个欧拉方程求逆）

(INV) 期内转移函数 $g^i(M, c)$ 关于第一个自变量有解析逆 $M = (g^i)^{-1}(A, c)$

（以便构造内生网格）

- 那么，欧拉方程组可以通过求逆、用回代法求解，无需求根运算

- 证明是构造性的：对施加在决策后状态空间上的网格执行 EGM 一步

条件 **TRI1**、**TRI2**、**CON**、**INV** 足以保证动态问题（对内点解）可以用**多维 EGM** 算法求解

选择何时可分？



Alan Lujan，2024

EGM^n：序贯内生网格法

从前面的分析中得到的一个富有成效的想法：

把多维选择表示为一系列选择

$$\xrightarrow{\tilde{R}} \underbrace{c^1 \to c^2 \to c^3}_{\text{period } t} \xrightarrow{\tilde{R}} \underbrace{c^1 \to c^2 \to c^3}_{\text{period } t+1} \xrightarrow{\tilde{R}}$$

1. 每个选择都在给定决策前状态 M^i 的情况下作出
2. 决策后状态为 $A^i = g^i(M^i, c^i)$，其中 g^i 是确定性函数

3. 决策前与决策后的状态相互衔接，使 $M^{i+1} = A^i$
4. 随机冲击在从 t 到 $t+1$ 的转移中实现

那么TRI1 成立：可以使用多维 EGM

如果边际效用无法解析地求逆怎么办？



Hallengreen, Jørgensen, Olesen，2024
The Endogenous Grid Method without Analytical Inverse Marginal Utility

一种可能的做法是：

1. 在固定网格上预先计算边际效用
2. 用任何合适的方法对该函数进行插值
3. 在 EGM 一步中使用数值逆，实际上就是“交换”

- 算法的其余部分不变
- 可以用于一维和多维问题

DC-EGM 的精度在哪些方面可以改进？



Wending Liu, Iskhakov，2025
Policy Tree Descendant Algorithm for Solving Consumption-Savings Problems with Safety Net

$$V_t(M_t) = \max_{0 \le c \le M_t} \left[\log(c) + \beta E V_{t+1} \left(\max \left\{ M_0, R(M_t - c) + y_{t+1} \right\} \right) \right]$$

- 消费下限会在价值函数中引入一个拐点
- 与 DCEGM 一样，拐点在确定性问题中传播

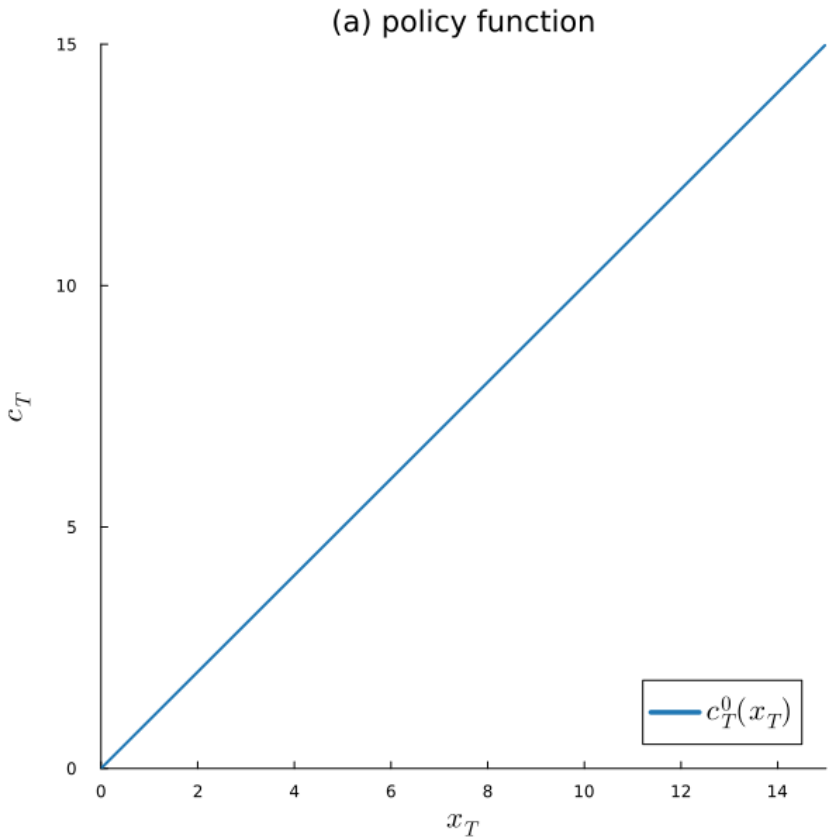
EGM/DCEGM 中不准确的来源：

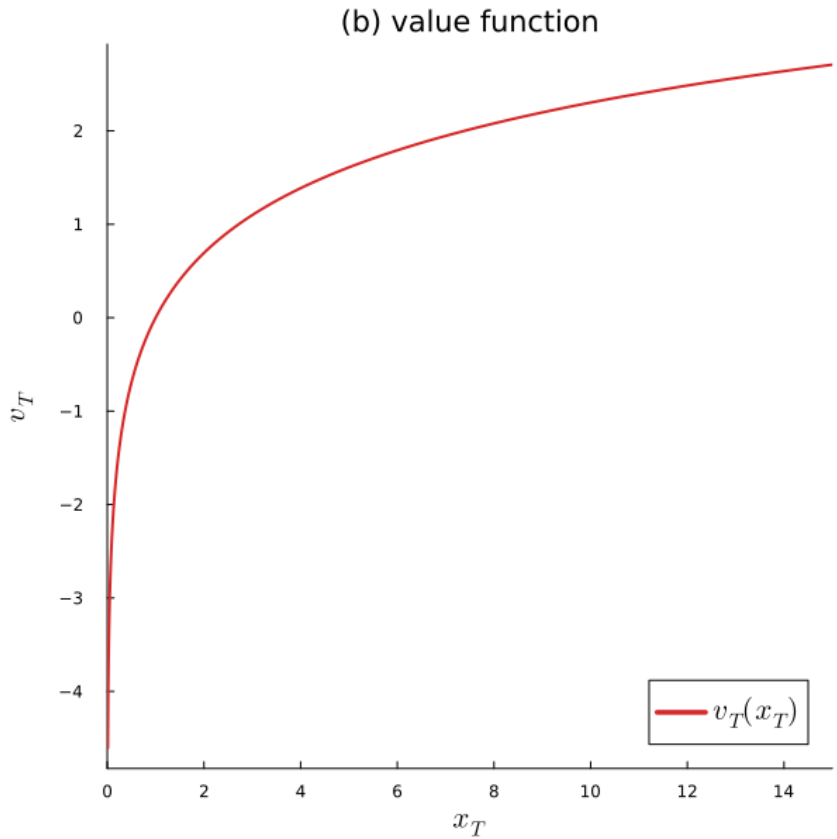
1. 价值函数的插值
2. 拐点/不连续点的位置是近似的

- 存储线性策略函数的各段及其定义域
- 识别策略段之间传承关系的树结构
- 前向传播以避免插值

用逆向归纳构建策略传承树

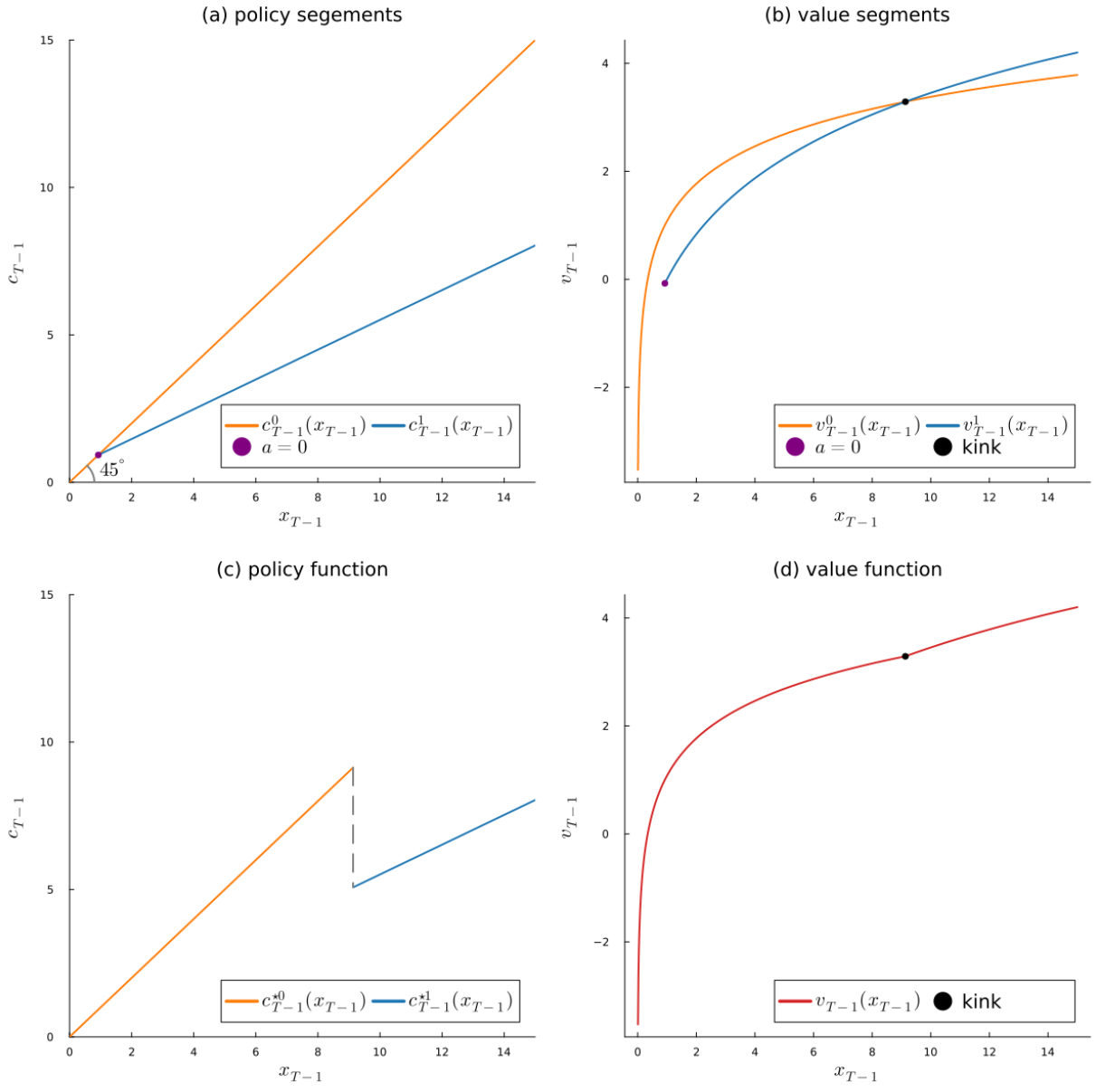
最后一期 $t = T$





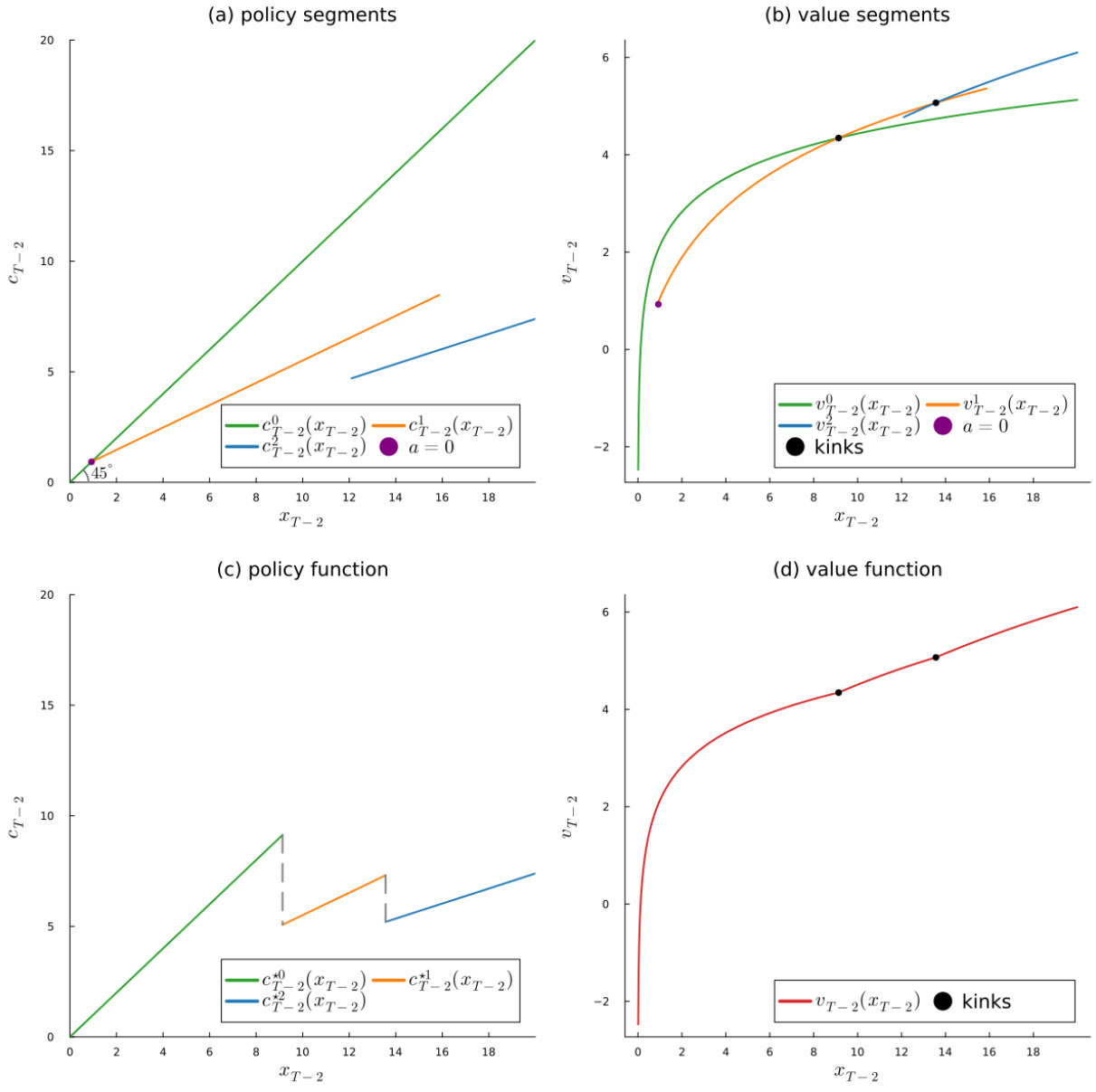
用逆向归纳构建策略传承树

$t = T - 1$ 期

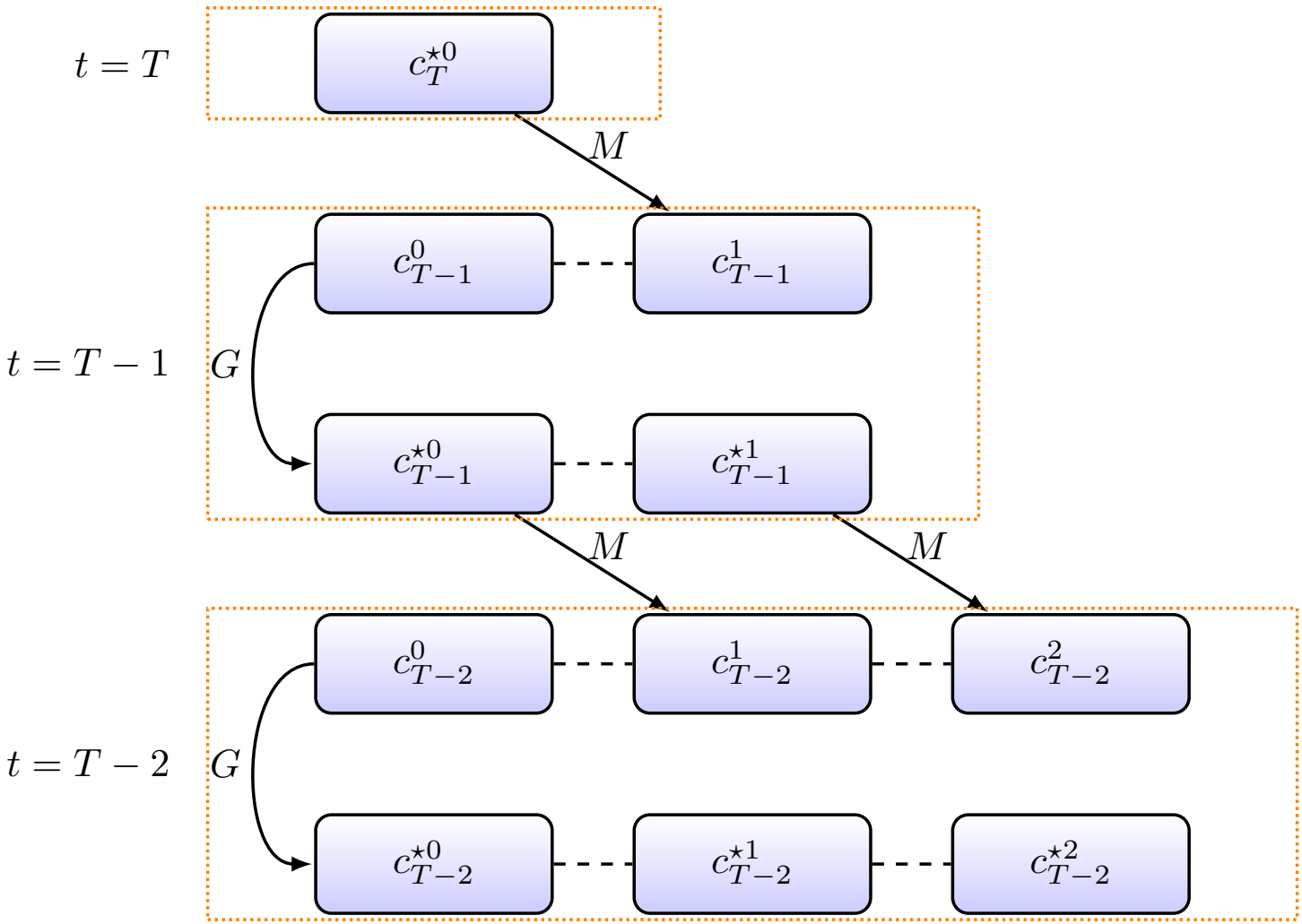


用逆向归纳构建策略传承树

$t = T - 2$ 期



策略传承树


$t = T$
$c_T^{\star 0}$
M
$t = T-1$
G
c_{T-1}^0
c_{T-1}^1
$c_{T-1}^{\star 0}$
$c_{T-1}^{\star 1}$
M
M
$t = T-2$
G
c_{T-2}^0
c_{T-2}^1
c_{T-2}^2
$c_{T-2}^{\star 0}$
$c_{T-2}^{\star 1}$
$c_{T-2}^{\star 2}$

策略传承树算法的精度

- 5000 条模拟的生命周期
- 简单比较所实现的终身效用
- $range(x, y, n) =$ 在 x 与 y 之间等距分布的 n 个点
- 运行时间取 100 次运行的平均值

方法	Grids of a	Time (ms)	# winners
PTD		1.75	5000
EGM1	range(0.0, 50.0, 100)	5.38	4821
EGM2	range(0.0, 100.0, 200)	10.64	4991
EGM3	range(0.0, 200.0, 400)	21.32	4993

- 对收入流 $(y_1, y_2, \ldots, y_T)$ 的抽样进行蒙特卡洛积分，得到随机形式，依照



Cai, Judd, QE 2025

A simple but powerful simulated certainty equivalent approximation method for dynamic stochastic problems

用内生网格点方法估计生命周期模型

用 EGM 方法能做什么

我们可以求解许多这类问题 $\Rightarrow$

1. 针对重要的离散/连续选择问题的快速求解器
   $\rightarrow$
   - 校准
   - 用你喜欢的方法进行结构估计
   - NFXP：内层循环求解模型，外层循环优化目标函数

2. 在某个“外层循环”中反复使用求解器 $\rightarrow$
   - 个体异质性：为样本中的每个个体求解模型
   - 不可观测异质性：随机效应
   - 分布假设的灵活性



Giulio Fella，2025（应用列表见此）
内生网格法

EGM 与 MPEC 的比较



Jørgensen，2012，Economics Letters
Structural Estimation of Continuous Choice Models: Evaluating EGM and MPEC.

无限期 Deaton 消费/储蓄模型，用合成数据做 ML 的蒙特卡洛实验，1 个结构参数

β		RMSE	时间
.70	EGM	0.002	0.1 秒
	MPEC	0.049	112.4 sec.
.95	EGM	0.006	1.9 秒
	MPEC	0.009	93.7 秒
.99	EGM	0.000	5.0 秒
	MPEC	0.000	30.9 秒

要点总结

1. EGM 与 DC-EGM 是快速而准确的求解方法
2. 常规情形下不需要求根运算
3. 处理信贷约束很高效

4. 确定性的离散—连续问题很难：
5. 价值函数有拐点，策略函数不连续
6. 拐点随时间累积的滚雪球效应

7. 有了 EV 偏好冲击，问题得到缓解
8. EV 偏好冲击可以是结构性的，也可以为平滑而加入
9. 便于用离散选择数据进行估计